

PHYSIQUE • 1ÈRE E

MODULE 3 : OPTIQUE

LEÇON N07

LES LENTILLES MINCES

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les lentilles minces : définition, éléments caractéristiques (foyers, vergence, distance focale), conditions de Gauss et constructions géométriques des images. Elle établit et exploite les formules de position et de grandissement, le théorème des vergences, et présente des applications concrètes (loupe, œil, appareil photographique).

- À la fin de cette leçon, je sais définir une lentille mince et la reconnaître par son aspect (convergente ou divergente)
- Je sais schématiser une lentille et situer son centre optique, ses foyers et ses plans focaux
- Je sais énoncer et réaliser les conditions de Gauss
- Je sais construire géométriquement l'image d'un objet donnée par une lentille mince
- Je sais utiliser les formules de position et de grandissement pour résoudre des problèmes
- Je sais appliquer le théorème des vergences à un système de deux lentilles accolées



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Définition, classification et éléments caractéristiques
2. Conditions de Gauss et propriétés optiques
3. Construction géométrique des images
4. Formules de position et de grandissement
5. Association de lentilles : théorème des vergences
6. Applications des lentilles minces
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une lentille mince et la reconnaître par son aspect (convergente ou divergente)
- Je sais schématiser une lentille et situer son centre optique, ses foyers et ses plans focaux
- Je sais énoncer et réaliser les conditions de Gauss
- Je sais construire géométriquement l'image d'un objet donnée par une lentille mince
- Je sais utiliser les formules de position et de grandissement pour résoudre des problèmes
- Je sais appliquer le théorème des vergences à un système de deux lentilles accolées
- Je sais construire l'image d'un objet à travers un système de deux lentilles
- Je sais déterminer expérimentalement la vergence d'une lentille et vérifier la formule de position
- Je sais citer et décrire quelques applications des lentilles (loupe, œil, appareil photo)

PRÉREQUIS

- Propagation rectiligne de la lumière et modèle du rayon lumineux (Seconde)
- Lois de la réfraction de Snell-Descartes (leçon sur la réfraction)
- Notion d'image réelle et d'image virtuelle

- Calcul algébrique sur les grandeurs algébriques et les inverses ($1/x$)
- Lecture et exploitation de schémas géométriques à l'échelle

1 DÉFINITION, CLASSIFICATION ET ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Moussa, élève en Première C à Yaoundé, remarque que sa grand-mère plisse les yeux pour lire le journal, mais qu'avec les lunettes prêtées par un voisin, les lettres deviennent nettes. Intrigué, il rapproche une loupe d'un mur et obtient, à une certaine distance, l'image renversée et nette de la fenêtre. Comment un simple morceau de verre bombé peut-il redresser la vue ou projeter une image ? Où faut-il placer exactement la lentille pour obtenir une image nette ?

Pour répondre à ces questions, nous allons étudier dans cette leçon les **lentilles minces** : leur définition, leurs éléments caractéristiques, leurs propriétés optiques, les formules qui permettent de prévoir la position et la taille des images, puis leurs applications, de la loupe à l'appareil photo. Commençons par le commencement : qu'est-ce qu'une lentille, et comment la reconnaître ?

1.1 Définition d'une lentille mince

Observation. Une loupe, un verre de lunette, l'objectif d'un appareil photo ou d'un projecteur utilisé au cinéma Canal Olympia de Yaoundé : tous ces objets ont un point commun. Ce sont des morceaux de verre (ou de plastique) transparents, dont au moins une face n'est pas plane mais bombée, comme une calotte sphérique. La lumière qui les traverse est déviée par réfraction à chaque face : c'est cette double réfraction qui permet de diriger les rayons lumineux là où on le souhaite.

DÉFINITION Lentille

Une **lentille** est un milieu transparent (verre, plastique), homogène et isotrope, limité par deux **dioptries** dont l'un au moins est sphérique (l'autre pouvant être plan ou sphérique).

Rappel : un **dioptre** est une surface de séparation entre deux milieux transparents d'indices différents. Ici, la lumière traverse successivement le dioptre d'entrée (air → verre) puis le dioptre de sortie (verre → air). À chaque traversée, la loi de la réfraction de Snell-Descartes s'applique : le rayon est dévié vers la normale en entrant dans le verre (milieu plus réfringent), puis s'en écarte en ressortant.

DÉFINITION Lentille mince

Une lentille est dite **mince** lorsque son épaisseur e au centre est très petite devant les rayons de courbure R_1 et R_2 de ses deux faces :

$$e \ll R_1 \quad \text{et} \quad e \ll R_2.$$

Dans ce cas, on assimile la lentille à un plan : tout se passe comme si les deux faces se touchaient en un point O appelé **centre optique**. Les sommets S_1 et S_2 des deux dioptries sont confondus avec O .

ATTENTION Pourquoi l'hypothèse « mince » est-elle essentielle ?

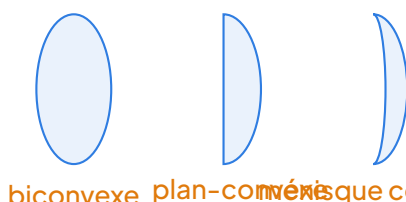
Toutes les formules de cette leçon (formule de position, grandissement, vergences) ne sont valables que pour des lentilles minces utilisées dans les conditions de Gauss (que nous verrons à la section suivante). Une lentille épaisse, comme la lentille d'un phare de voiture, n'obéit pas à ces formules simples. Au Probatoire, sauf mention contraire, toute lentille étudiée est supposée mince.

1.2 Classification géométrique des lentilles

Observation. Passe le doigt sur le bord d'une loupe : le bord est plus mince que le centre. Fais de même avec le verre correcteur d'un myope : le bord est plus épais que le centre. Ce simple test au toucher suffit à classer toutes les lentilles en deux grandes familles.

DÉFINITION Les deux familles de lentilles

- Les lentilles à **bords minces** : le centre est plus épais que les bords. Ce sont les lentilles biconvexe, plan-convexe et ménisque convergent. Elles sont convergentes.
- Les lentilles à **bords épais** : le centre est plus mince que les bords. Ce sont les lentilles biconcave, plan-concave et ménisque divergent. Elles sont divergentes.

Bords minces (convergentes)**Bords épais (divergentes)**

biconvexe plan-convexe ménisque convergent biconcave plan-concave ménisque divergent

Les six profils de lentilles minces : à gauche, les trois formes à bords minces (convergentes); à droite, les trois formes à bords épais (divergentes).

MÉTHODE Reconnaître une lentille convergente ou divergente par son aspect

1. Test au toucher : passe un doigt du centre vers le bord de la lentille.

- Bords plus minces que le centre $\Rightarrow$ lentille convergente.
- Bords plus épais que le centre $\Rightarrow$ lentille divergente.

2. Test sur un texte : pose la lentille sur une ligne de texte (journal, manuel) et soulève-la légèrement.
 - Les lettres paraissent grossies $\Rightarrow$ lentille convergente.
 - Les lettres paraissent rétrécies $\Rightarrow$ lentille divergente.
3. Test au soleil (avec précaution, sans regarder le Soleil) : une lentille convergente concentre la lumière du Soleil en un point lumineux très chaud ; une divergente ne le fait jamais.

LE SAVAIS-TU ? Le briquet de verre

En pleine saison sèche, une bouteille en verre abandonnée dans une savane peut jouer le rôle de lentille convergente et concentrer les rayons du Soleil sur l'herbe sèche : c'est une cause connue de départs de feux de brousse. La physique explique parfois les conseils de prudence des campagnes de sensibilisation !

1.3 Schématisation normalisée et convention de signe

Pour les schémas et les calculs, on remplace la lentille réelle par un symbole simple.

DÉFINITION Schématisation d'une lentille mince

Une lentille mince est représentée par un segment vertical traversé en son milieu par l'**axe optique principal** (droite passant par les centres de courbure des faces et par le centre optique) :

- lentille convergente : segment terminé par des flèches vers l'extérieur ;
- lentille divergente : segment terminé par des flèches vers l'intérieur.

Le point O , intersection de la lentille et de l'axe, est le **centre optique**.

À RETENIR Convention de signe

On choisit comme sens positif le sens de propagation de la lumière (en général de la gauche vers la droite). Toutes les distances sont alors algébriques, mesurées à partir du centre optique O : on note $\overline{OA}$, $\overline{OF'}$, etc. Une grandeur mesurée dans le sens de la lumière est positive ; dans le sens contraire, elle est négative. De même, les distances verticales (tailles d'objets et d'images) sont comptées positivement vers le haut : $\overline{AB} > 0$ si B est au-dessus de l'axe.

1.4 Centre optique, foyers et distance focale

Le centre optique. Comme la lentille est mince, un rayon lumineux qui arrive sur O traverse une zone où les deux faces sont pratiquement parallèles : il se comporte comme à travers une lame à faces parallèles. Or une lame mince décale très légèrement le rayon mais ne le dévie pas. On admet donc la propriété fondamentale suivante.

PROPRIÉTÉ Propriété du centre optique

Tout rayon lumineux passant par le **centre optique** O d'une lentille mince traverse la lentille sans être dévié. (Propriété admise, justifiée par la faible épaisseur de la lentille : les faces sont localement parallèles au voisinage de O .)

Les foyers. Envoyons sur une lentille convergente un faisceau de rayons parallèles à l'axe optique. À la sortie, les rayons se rencontrent réellement en un point de l'axe : c'est le foyer image. Avec une lentille divergente, au contraire, les rayons s'écartent, mais leurs prolongements se coupent en un point de l'axe situé avant la lentille.

DÉFINITION Foyers principaux

- Le **foyer image** F' est le point de l'axe optique où convergent (réellement, ou par leurs prolongements) les rayons incidents parallèles à l'axe.
- Le **foyer objet** F est le point de l'axe optique tel que tout rayon passant par F (ou dirigé vers F) émerge de la lentille parallèle à l'axe.

Pour une lentille mince plongée dans l'air (même milieu de part et d'autre), F et F' sont symétriques par rapport à O : $\overline{OF} = -\overline{OF'}$.

DÉFINITION Distance focale

La **distance focale** (ou distance focale image) d'une lentille mince est la grandeur algébrique

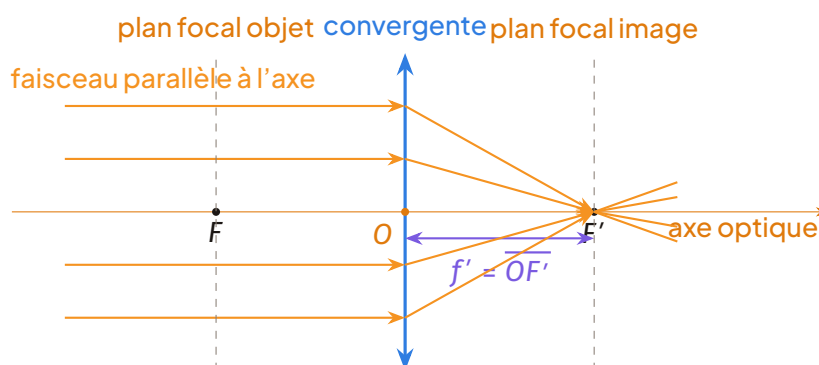
$$f' = \overline{OF'}.$$

Elle s'exprime en mètres (m). Pour une lentille convergente, F' est après la lentille donc $f' > 0$; pour une lentille divergente, F' est avant la lentille donc $f' < 0$. On définit de même la distance focale objet $f = \overline{OF}$, avec $f = -f'$ dans l'air.

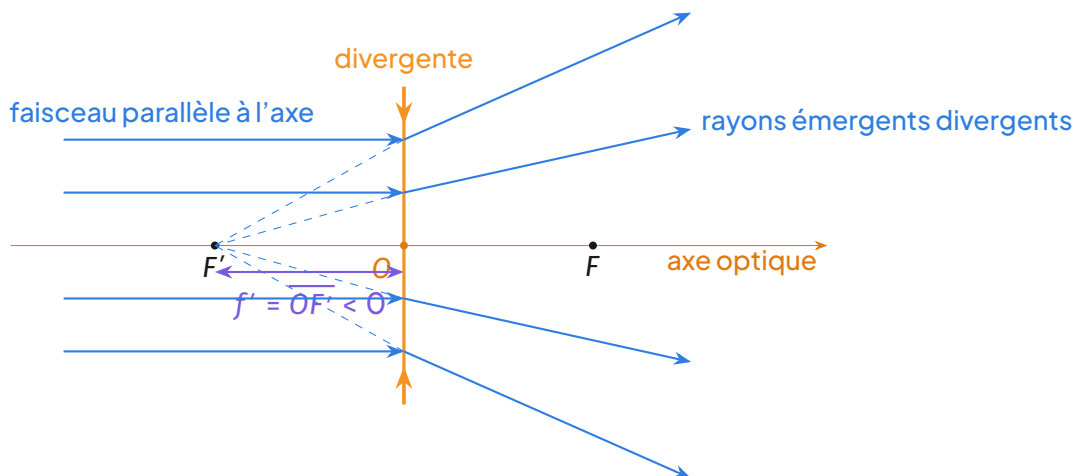
ATTENTION La distance focale est algébrique !

C'est le piège numéro 1 du chapitre. $f' = \overline{OF'}$ porte un signe : $f' > 0$ pour une convergente,

$f' < 0$ pour une divergente. Si l'énoncé dit « lentille divergente de distance focale 25 cm », tu dois écrire $f' = -0,25$ m dans tes calculs, et donc $C = \frac{1}{f'} = -4 \delta$. Oublier le signe fausse tous les résultats.



Lentille convergente : un faisceau parallèle à l'axe optique converge réelllement au foyer image F' . La distance focale $f' = \overline{OF'}$ est positive.



Lentille divergente : les rayons parallèles à l'axe émergent en s'écartant; ce sont leurs prolongements (pointillés) qui se coupent au foyer image F' , virtuel, situé avant la lentille. Ici $f' < 0$.

Plans focaux et foyers secondaires. Le **plan focal image** est le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par F' ; le **plan focal objet** est celui passant par F . Un faisceau de rayons parallèles entre eux mais inclinés par rapport à l'axe converge, après traversée d'une lentille convergente, en un point du plan focal image appelé **foyer secondaire image** φ' . Symétriquement, tout rayon passant par un **foyer secondaire objet** φ (point du plan focal objet) émerge parallèle à la direction $O\varphi$. Ces propriétés seront précieuses pour construire les images d'objets situés à l'infini (section 3).

1.5 Vergence d'une lentille mince

Intuition. Deux loupes ne « concentrent » pas la lumière avec la même force : plus une lentille est bombée, plus elle dévie fortement les rayons et plus son foyer F' est proche de O . La grandeur qui mesure cette « capacité à faire converger (ou diverger) la lumière » n'est donc pas f' elle-même, mais son inverse.

DÉFINITION Vergence

La **vergence** C d'une lentille mince est l'inverse de sa distance focale image exprimée en mètres :

$$C = \frac{1}{f'} \quad \text{avec } f' \text{ en mètres (m).}$$

L'unité de vergence est la **dioptrie**, de symbole δ : $1 \delta = 1 \text{ m}^{-1}$.

- Lentille convergente : $f' > 0$ donc $C > 0$.
- Lentille divergente : $f' < 0$ donc $C < 0$.

Plus $|C|$ est grande, plus la lentille est « puissante » (elle dévie fortement les rayons).

Analyse dimensionnelle. $C = \frac{1}{f'}$ est l'inverse d'une longueur : $[C] = \text{m}^{-1}$, ce qui est cohérent avec la définition de la dioptrie. Pense à toujours convertir f' en mètres avant de calculer C !

EXEMPLE Calcul d'une distance focale à partir de la vergence

Une lentille porte l'indication $C = +5 \delta$. Sa distance focale est :

$$f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{5} \text{ m} = 0,20 \text{ m} = 20 \text{ cm.}$$

Le signe + indique une lentille convergente : le foyer image F' est situé 20 cm après la lentille. De même, une lentille de vergence $C = -2 \delta$ est divergente, de distance focale $f' = \frac{1}{-2} = -0,50 \text{ m} = -50 \text{ cm}$: son foyer image est virtuel, situé 50 cm avant la lentille.

EXERCICE RÉSOLU 1 Reconnaissance et caractéristiques d'une lentille

Énoncé. Moussa dispose de deux lentilles L_1 et L_2 . Posée sur le journal, L_1 grossit les lettres ; L_2 les rétrécit. Le fabricant indique pour L_1 une distance focale de valeur absolue 10 cm et pour L_2 une vergence de valeur absolue 4δ .

1. Donner la nature (convergente ou divergente) de chaque lentille.
2. Déterminer la distance focale algébrique et la vergence de chaque lentille.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L_1 grossit le texte : c'est une lentille convergente (bords minces). L_2 rétrécit le texte : c'est une lentille divergente (bords épais).
2. Pour L_1 , convergente : $f'_1 = +10 \text{ cm} = +0,10 \text{ m}$, d'où

$$C_1 = \frac{1}{f'_1} = \frac{1}{0,10} = +10 \delta.$$

Pour L_2 , divergente : sa vergence est négative, donc $C_2 = -4 \delta$, d'où

$$f'_2 = \frac{1}{C_2} = \frac{1}{-4} = -0,25 \text{ m} = -25 \text{ cm}.$$

Vérification : les signes de f' et de C sont cohérents avec la nature de chaque lentille, et les unités (m pour f' , δ pour C) sont correctes.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Calculer $C = \frac{1}{f'}$ avec f' en centimètres : on obtient un résultat 100 fois trop grand. Convertis toujours en mètres.
- Confondre F et F' : le foyer image F' est du côté où émerge la lumière pour une convergente.
- Croire qu'une lentille divergente « n'a pas de foyer » : elle en a un, mais il est virtuel (intersection des prolongements des rayons).
- Oublier que la dioptrie s'écrit avec le symbole δ (et non « d » ou « D » en physique, même si les opticiens écrivent souvent « D »).

LES AVAIS-TU ? La dioptrie chez l'opticien

L'unité « dioptrie » est utilisée quotidiennement par les opticiens de Yaoundé et de Douala pour prescrire les verres correcteurs. Une ordonnance mentionnant « $-2,5 \delta$ » corrige une myopie avec une lentille divergente ; « $+1,5 \delta$ » corrige une hypermétropie ou la presbytie (celle de la grand-mère de Moussa !) avec une lentille convergente. La physique de cette leçon est donc littéralement sous tes yeux chaque fois que quelqu'un porte des lunettes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une lentille est un milieu transparent limité par deux dioptries dont l'un au moins est sphérique ; elle est mince si $e \ll R_1, R_2$.
- Bords minces $\Rightarrow$ convergente ; bords épais $\Rightarrow$ divergente. Une convergente grossit un texte proche, une divergente le rétrécit.
- Tout rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié.
- Foyer image F' : point de convergence des rayons parallèles à l'axe ; distance focale $f' = \overline{OF'}$ (algébrique), avec $\overline{OF} = -\overline{OF'}$ dans l'air.
- Vergence : $C = \frac{1}{f'}$ (f' en mètres), en dioptries (δ) ; $C > 0$ pour une convergente, $C < 0$ pour une divergente.
- Sens positif = sens de propagation de la lumière ; toutes les distances sont algébriques.

Maintenant que nous savons définir, reconnaître et caractériser une lentille mince, il reste une question : dans quelles conditions ces belles propriétés donnent-elles des images nettes ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée aux conditions de Gauss et aux propriétés optiques des points remarquables.

2 CONDITIONS DE GAUSS ET PROPRIÉTÉS OPTIQUES

Dans la section précédente, nous avons défini les lentilles minces, classé les lentilles convergentes et divergentes, et introduit leurs éléments caractéristiques : centre optique O , foyers F et F' , plans focaux, distance focale f' et vergence C . Mais une question fondamentale reste en suspens : une lentille réelle donne-t-elle toujours une image nette ? L'expérience montre que non : si l'on éclaire largement une lentille avec des rayons très inclinés, l'image d'un point n'est plus un point mais une tache floue. Le physicien allemand Carl Friedrich Gauss a identifié les conditions dans lesquelles une lentille se comporte de manière « idéale ». C'est l'objet de cette section, qui te fournira ensuite les trois rayons particuliers, outils indispensables de toutes les constructions d'images.

2.1 Les conditions de Gauss

Observation préalable : pourquoi l'image est-elle parfois floue ?

EXPÉRIENCE Image nette ou image floue ?

Matériel : banc d'optique, lanterne avec objet (lettre F découpée), lentille convergente de vergence $C = 5 \delta$, écran, diaphragme à iris.

Protocole :

1. Former l'image de l'objet sur l'écran avec la lentille largement éclairée (sans diaphragme) et l'objet placé loin de l'axe optique.
2. Observer la netteté des bords de l'image.
3. Diaphragmer la lentille (réduire l'ouverture à quelques millimètres) et recentrer l'objet près de l'axe. Observer à nouveau.

Observations : dans le premier cas, les contours de l'image sont flous, irisés, déformés ; dans le second cas, l'image est beaucoup plus nette, bien que moins lumineuse.

Interprétation : les rayons très inclinés sur l'axe ou passant loin du centre de la lentille ne convergent pas exactement au même point que les rayons centraux : ce sont les **aberrations géométriques**. En limitant le faisceau aux rayons proches de l'axe, on supprime presque totalement ces défauts.

Énoncé des conditions de Gauss

DÉFINITION Conditions de Gauss — rayons paraxiaux

Une lentille mince est utilisée dans les **conditions de Gauss** (ou approximation **paraxiale**) lorsque :

- les rayons lumineux sont peu inclinés sur l'axe optique (angles i de quelques degrés au plus, de sorte que $\sin i \approx \tan i \approx i$ en radians) ;
- les rayons passent près du centre optique de la lentille (faible distance à l'axe) ;
- l'objet est petit et placé au voisinage de l'axe optique.

Les rayons vérifiant ces conditions sont appelés **rayons paraxiaux**.

MÉTHODE Réalisation pratique des conditions de Gauss au banc d'optique

1. Diaphragmer la lentille : placer contre elle un diaphragme à iris ou un cache percé d'un trou de quelques millimètres, centré sur le centre optique O .
2. Centrer l'objet, la lentille et l'écran : leurs centres doivent être à la même hauteur, sur l'axe optique du banc.
3. Utiliser un objet de petite dimension (quelques centimètres) placé près de l'axe.
4. Employer un éclairage modéré : un faisceau trop large et trop intense favorise les rayons marginaux.

EXEMPLE En TP de banc d'optique

Au lycée, lors de la détermination de la vergence d'une lentille, le professeur exige que tu diaphragmes la lentille et que tu alignes soigneusement l'objet lumineux (lettre F), le centre de la lentille et le centre de l'écran sur l'axe du banc gradué. Ce n'est pas un caprice : sans ces précautions, la position de l'image nette est mal définie (la netteté s'étale sur plusieurs centimètres) et la mesure de $\overline{OA'}$ devient imprécise, ce qui fausse la vérification de la formule de conjugaison.

Conséquences : stigmatisme et aplanétisme approchés**DÉFINITION** Stigmatisme et aplanétisme

Un système optique est dit **stigmatique** pour un couple de points (A, A') si tout rayon issu de A traversant le système passe par A' après traversée : à un point objet correspond un point image. Il est dit **aplanétique** si l'image d'un objet plan perpendiculaire à l'axe optique est elle-même plane et perpendiculaire à l'axe.

PROPRIÉTÉ Comportement de la lentille dans les conditions de Gauss — admise

Dans les conditions de Gauss, une lentille mince est approximativement stigmatique et aplanétique :

- tout point objet A donne un point image A' (image nette) ;
- l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique est un segment $A'B'$ perpendiculaire à l'axe optique.

Cette propriété, admise en Première, justifie toutes les constructions géométriques et les formules de conjugaison qui suivront.

ATTENTION Hors conditions de Gauss : image floue

Si les conditions de Gauss ne sont pas respectées, la lentille n'est plus stigmatique : l'image d'un point est une tache (aberrations sphériques, coma, astigmatisme) et l'image d'un objet plan peut être déformée. Diaphragmer n'est pas facultatif en TP : c'est la condition de validité de toutes les mesures. De même, les formules des lentilles (position, grandissement) ne s'appliquent que dans l'approximation de Gauss.

2.2 Propriétés optiques des points remarquables

Dans les conditions de Gauss, trois rayons particuliers ont des comportements simples et pré-

visibles. Ce sont eux qui rendent les constructions d'images possibles.

Propriété du centre optique O

PROPRIÉTÉ Rayon passant par le centre optique

Tout rayon lumineux passant par le **centre optique** O d'une lentille mince traverse celle-ci sans être dévié.

Justification intuitive : au voisinage de O, les deux faces d'une lentille mince sont quasiment parallèles ; la lentille s'y comporte comme une lame à faces parallèles d'épaisseur négligeable. Or une lame à faces parallèles déplace latéralement le rayon sans le dévier, et comme la lentille est mince, ce déplacement est négligeable : le rayon ressort dans le prolongement du rayon incident.

Propriété du foyer image F'

PROPRIÉTÉ Rayon parallèle à l'axe optique

Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le **foyer image** F' (pour une lentille convergente ; pour une divergente, son prolongement passe par F').

C'est d'ailleurs la définition expérimentale de F' vue à la section précédente : le foyer image est le point de convergence d'un faisceau parallèle à l'axe.

Propriété du foyer objet F

PROPRIÉTÉ Rayon passant par le foyer objet

Tout rayon incident passant par le **foyer objet** F émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique (pour une lentille divergente, c'est le rayon dirigé vers F qui émerge parallèle à l'axe).

Justification : c'est une conséquence directe du principe de retour inverse de la lumière : en renversant le sens de propagation, un rayon parallèle à l'axe qui convergeait en F' devient un rayon issu de F qui émerge parallèle à l'axe (par symétrie, $\overline{OF} = -\overline{OF'}$).

Propriété des plans focaux : foyers secondaires

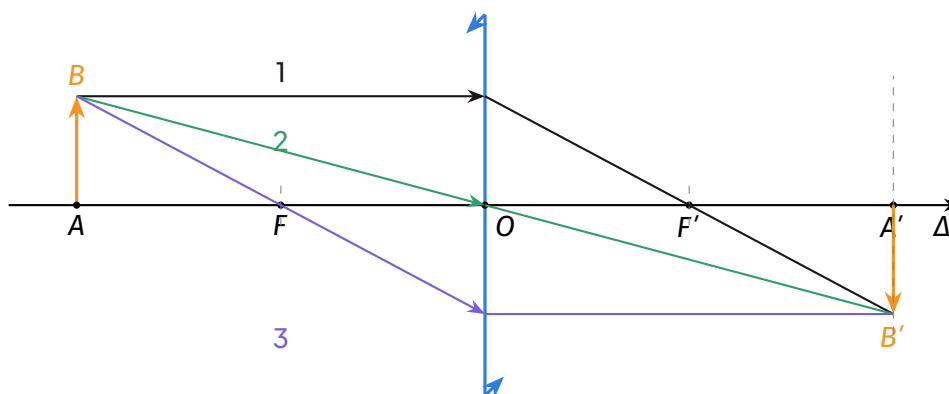
DÉFINITION Foyer secondaire

Un **foyer secondaire image** F'_1 est le point d'intersection du **plan focal image** (plan perpendiculaire à l'axe passant par F') avec la direction d'un faisceau parallèle incliné. De

même, un foyer secondaire objet F_1 appartient au plan focal objet.

PROPRIÉTÉ Faisceau parallèle incliné

Un faisceau de rayons parallèles entre eux, incliné d'un angle θ sur l'axe optique, converge après traversée d'une lentille convergente en un foyer secondaire image F'_1 situé dans le plan focal image. Pour le construire, on utilise le rayon du faisceau passant par O , qui n'est pas dévié : F'_1 est l'intersection de ce rayon avec le plan focal image.



Les trois rayons particuliers pour une lentille convergente ($f' = 3$ cm, objet en $u = -6$ cm) : (1) rayon issu de B parallèle à l'axe, émergeant par F' ; (2) rayon passant par O , non dévié; (3) rayon passant par F , émergeant parallèle à l'axe. Leur intersection donne B' , image de B (réelle, inversée, même taille).

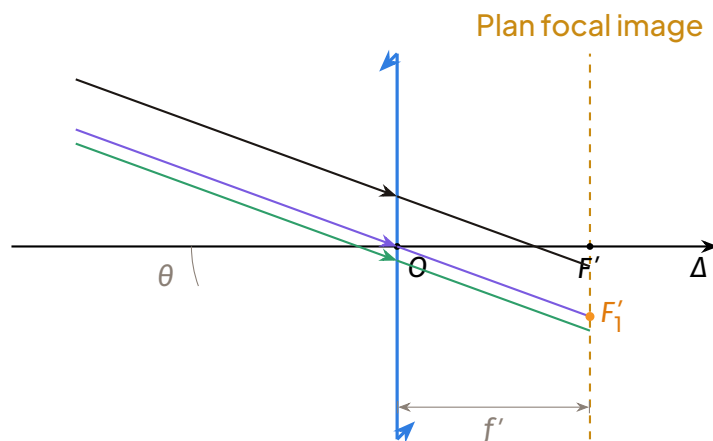
MÉTHODE Construction d'une image : deux rayons suffisent, le troisième vérifie

Pour construire l'image $A'B'$ d'un objet AB perpendiculaire à l'axe (A sur l'axe) :

1. Placer l'objet AB , la lentille, O , F et F' sur un schéma à l'échelle.
2. Tracer le rayon issu de B parallèle à l'axe : il émerge en passant par F' .
3. Tracer le rayon issu de B passant par O : il n'est pas dévié.
4. L'intersection de ces deux rayons émergents est B' ; abaisser la perpendiculaire à l'axe pour obtenir A' .
5. Vérification : le rayon issu de B passant par F doit émerger parallèle à l'axe et passer exactement par B' . Si ce n'est pas le cas, la construction contient une erreur.

Deux rayons suffisent donc ; le troisième sert de contrôle. Pour une lentille divergente, ou

si l'objet est entre F et la lentille (image virtuelle), ce sont les prolongements des rayons émergents (tracés en pointillés) qui se coupent.



Faisceau parallèle incliné d'un angle θ sur l'axe : tous les rayons émergents convergent au foyer secondaire F'_1 du plan focal image. Le rayon passant par O (violet), non dévié, permet de localiser F'_1 : $F'F'_1 = f' \tan \theta$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Position d'un foyer secondaire

Une lentille convergente de distance focale $f' = \overline{OF'} = 10$ cm reçoit un faisceau de rayons parallèles incliné d'un angle $\theta = 5^\circ$ sur l'axe optique, dans les conditions de Gauss. Déterminer la position du point de convergence F'_1 du faisceau.

SOLUTION

Solution. D'après la propriété des plans focaux, le faisceau converge au foyer secondaire F'_1 , intersection du plan focal image avec le rayon passant par O (non dévié). Dans le triangle rectangle formé par O , F' et F'_1 :

$$\tan \theta = \frac{F'F'_1}{OF'} = \frac{F'F'_1}{f'} \implies F'F'_1 = f' \tan \theta.$$

Application numérique : $F'F'_1 = 10 \times \tan 5^\circ = 10 \times 0,0875 \approx 0,87$ cm.

Le faisceau converge donc en F'_1 , situé dans le plan focal image, à 10 cm de O et à environ 0,9 cm de F' (du côté opposé à l'inclinaison du faisceau). Vérification de cohérence : θ étant petit, $\tan \theta \approx \theta \approx 0,087$ rad, ce qui confirme que l'on reste dans l'approximation paraxiale.

ATTENTION**Pièges fréquents sur les rayons particuliers**

- Ne pas confondre F et F' : le foyer objet F est du côté de la lumière incidente, le foyer image F' de l'autre côté. Un rayon parallèle à l'axe émerge par F' , jamais par F .
- Le rayon passant par O n'est pas dévié, mais il n'est pas « réfracté deux fois sans effet » par magie : c'est l'épaisseur nulle de la lentille mince qui justifie l'absence de décalage.
- Pour une lentille divergente, les rayons émergents divergent : ce sont leurs prolongements (en pointillés) qui passent par F' ou se coupent pour former l'image virtuelle.
- Les constructions ne sont valables que dans les conditions de Gauss : garde les angles petits sur tes schémas conceptuels, même si l'échelle du dessin exagère les inclinaisons pour la lisibilité.

LESAVAIS-TU ?**Gauss, les lunettes et les télescopes**

Carl Friedrich Gauss (1777–1855) formula l'approximation paraxiale en étudiant les instruments d'optique de son époque. C'est grâce à elle que l'on calcule aujourd'hui les lunettes correctrices : un œil myope est corrigé par une lentille divergente dont l'opticien ajuste la vergence au quart de dioptrie près. Les grands télescopes, eux, diaphragment naturellement la lumière des étoiles : les rayons arrivant quasi parallèles et proches de l'axe, ils travaillent presque parfaitement dans les conditions de Gauss, ce qui explique la netteté remarquable des images stellaires.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Conditions de Gauss : rayons paraxiaux (peu inclinés, proches de l'axe, passant près de O), objet petit et centré ; en pratique, on diaphragme la lentille.
- Conséquence : la lentille est approximativement stigmatique (un point objet donne un point image) et aplanétique (un objet perpendiculaire à l'axe donne une image perpendiculaire à l'axe).
- Trois rayons particuliers : rayon par O non dévié ; rayon parallèle à l'axe émergeant par F' ; rayon passant par F émergeant parallèle à l'axe. Deux suffisent pour construire l'image, le troisième sert de vérification.
- Plans focaux : un faisceau parallèle incliné converge en un foyer secondaire F'_1 du plan focal image, localisé grâce au rayon non dévié passant par O ($F'_1 F'_1 = f' \tan \theta$).

3 CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE DES IMAGES

Dans la section précédente, nous avons établi les **conditions de Gauss** et découvert les propriétés remarquables du centre optique O et des foyers F et F' : un rayon passant par O n'est pas dévié, un rayon parallèle à l'axe émerge en passant par F' , un rayon passant par F émerge parallèle à l'axe. Ces trois résultats, simples en apparence, sont en réalité des outils extraordinairement puissants : ils vont nous permettre de prévoir, par une simple construction à la règle, la position, la nature, le sens et la taille de l'image qu'une lentille donne d'un objet. C'est exactement ce que fait l'opticien qui règle un projecteur, ou l'ingénieur qui conçoit l'objectif d'un appareil photo. Apprenons ce geste, étape par étape.

3.1 Principe général de la construction

Objet et image : les conventions

Dans toute cette leçon, l'objet est un petit segment $\vec{AB}$, **perpendiculaire à l'axe optique**, le point A étant sur l'axe. Cette situation est en réalité très générale : un objet étendu (une flamme de bougie, un visage) peut toujours être décomposé en points, et le point B le plus éloigné de l'axe est celui qui fixe la taille de l'image.

L'idée directrice est la suivante : tous les rayons issus de B qui traversent la lentille dans les conditions de Gauss convergent (réellement ou par leurs prolongements) en un unique point B' , image de B . Pour trouver B' , il suffit donc de tracer **deux** rayons particuliers dont on connaît le comportement ; leur intersection (ou celle de leurs prolongements) donne B' . Comme l'objet est perpendiculaire à l'axe, l'image l'est aussi : le point A' , image de A , est simplement le **pied de la perpendiculaire** abaissée de B' sur l'axe.

MÉTHODE Construire une image en quatre étapes

1. Placer le squelette : l'axe optique, la lentille (schématisée par un segment à flèches), son centre optique O , et les foyers F et F' symétriques par rapport à O , avec $\overline{OF'} = f'$.
2. Premier rayon : depuis B , tracer le rayon parallèle à l'axe ; il émerge de la lentille en passant par le foyer image F' .
3. Deuxième rayon : depuis B , tracer le rayon passant par le centre optique O ; il traverse la lentille sans déviation.
4. Conclure : l'intersection des deux rayons émergents donne B' . Si les rayons se coupent réellement, l'image est réelle ; s'ils divergent, prolonger en pointillés du côté objet : l'image est virtuelle. Abaisser la perpendiculaire de B' sur l'axe pour obtenir A' .

On peut vérifier la construction avec un troisième rayon : celui qui passe par le foyer objet F émerge parallèle à l'axe et doit passer par B' .

PROPRIÉTÉ Image réelle et image virtuelle

Une image est dite **réelle** si les rayons lumineux émergents convergent réellement en ses points : elle peut alors être recueillie sur un écran (mur, papier, capteur). Elle est dite **virtuelle** si ce sont les prolongements des rayons émergents qui se coupent : aucun écran ne peut la recevoir, mais on la voit en regardant à travers la lentille, car l'œil prolonge mentalement les rayons qu'il reçoit.

ATTENTION Réelle ou virtuelle : ne pas se tromper de critère

La question à te poser est toujours la même : la lumière passe-t-elle réellement par le point image ? Une image réelle est toujours située après la lentille (du côté où sort la lumière) pour un objet réel ; une image virtuelle est située avant la lentille (du côté de l'objet). Sur tes schémas, les prolongements virtuels se tracent en pointillés et ne doivent jamais être confondus avec de vrais rayons.

3.2 Les différents cas pour une lentille convergente

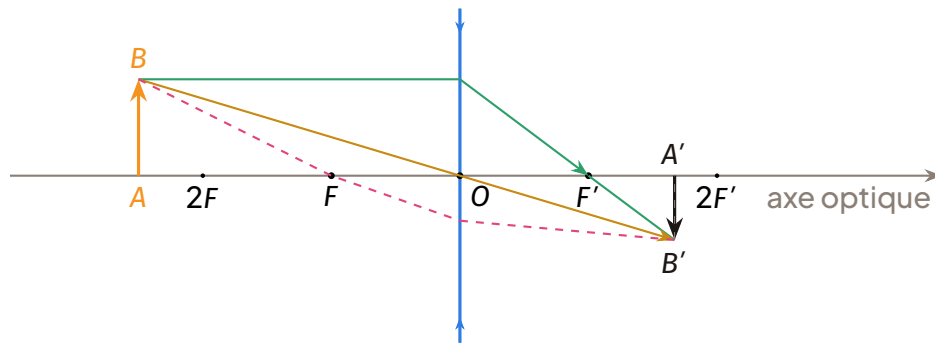
Cas 1 : objet réel placé avant le foyer ($\overline{OA} < -f'$)

C'est le cas le plus fréquent : photographier un ami, projeter un diaporama. L'objet est placé devant la lentille, au-delà du foyer objet. La construction montre que les rayons émergents convergent réellement de l'autre côté de la lentille.

PROPRIÉTÉ Objet réel avant F, lentille convergente

Si l'objet réel est placé avant le foyer objet ($\overline{OA} < -f'$), l'image est réelle, renversée et située après la lentille. Sa taille dépend de la position de l'objet :

- si l'objet est au-delà de $2f'$ ($\overline{OA} < -2f'$) : image réduite, entre F' et $2f'$;
- si l'objet est entre F et $2f'$: image agrandie, au-delà de $2f'$.



Objet réel au-delà de $2f'$: l'image $A'B'$ est réelle, renversée et réduite, située entre F' et $2F'$.

Position particulière : l'objet à $2f'$

Il existe une position remarquable, très appréciée au Probatoire : lorsque l'objet est placé à une distance $2f'$ devant la lentille.

PROPRIÉTÉ Position des points de Weierstrass

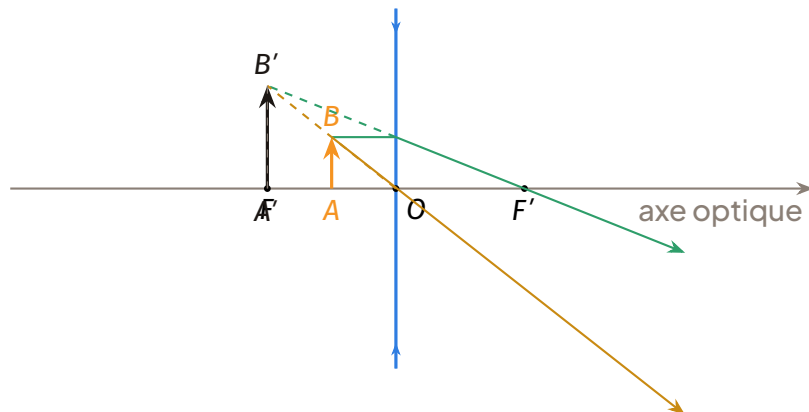
Si $\overline{OA} = -2f'$, alors l'image est réelle, renversée, située à $\overline{OA'} = +2f'$, et de même taille que l'objet ($\gamma = -1$). Les points A et A', symétriques par rapport à O, sont appelés points de Weierstrass (ou points antiprincipaux).

Cas 2 : objet entre F et O — le fonctionnement de la loupe

Rapprochons maintenant l'objet : plaçons-le entre le foyer objet F et le centre optique O. Le rayon parallèle à l'axe émerge toujours par F' , et le rayon par O n'est pas dévié ; mais cette fois, ces deux rayons émergents divergent : ils ne se croiseront jamais de l'autre côté. En revanche, leurs prolongements (en pointillés, du côté de l'objet) se coupent en un point B' .

PROPRIÉTÉ Objet entre F et O : la loupe

Si l'objet réel est placé entre le foyer objet et la lentille ($-f' < \overline{OA} < 0$), l'image est virtuelle, droite et agrandie. C'est le principe de la **loupe** : on observe l'image en regardant à travers la lentille.



Objet entre F et O : les rayons émergents divergent ; leurs prolongements (pointillés) se coupent en B' . L'image est virtuelle, droite et agrandie : c'est la loupe.

LESAVAIS-TU ? La loupe, outil de précision

Le bijoutier qui examine une pierre précieuse, la couturière qui pique un ourlet fin, le technicien de CAMTEL qui inspecte une soudure sur fibre optique : tous utilisent le même principe. En plaçant l'objet entre le foyer et la lentille, ils obtiennent une image virtuelle droite et agrandie, confortable à observer. Plus la distance focale de la loupe est courte, plus le grossissement est important : c'est pourquoi les loupes d'horloger sont de petites lentilles très bombées, donc très convergentes.

Cas 3 : objet à l'infini et objet au foyer

Deux situations limites achèvent le panorama :

PROPRIÉTÉ Positions limites

- **Objet à l'infini** : les rayons arrivent parallèles entre eux ; l'image se forme dans le **plan focal image** (en F' si l'objet est sur l'axe). C'est le cas d'une étoile ou du Soleil observés avec une lunette.
- **Objet au foyer objet** (A confondu avec F) : les rayons émergent parallèles entre eux ; l'image est rejetée à l'infini. C'est le principe du projecteur de diapositives et du phare de voiture : la source placée au foyer fournit un faisceau quasi parallèle.

3.3 Cas de la lentille divergente

Pour une lentille divergente, les foyers sont virtuels : F' est du côté de l'objet ($f' < 0$). Le rayon parallèle à l'axe émerge en s'écartant de l'axe, comme s'il provenait de F' ; le rayon dirigé vers

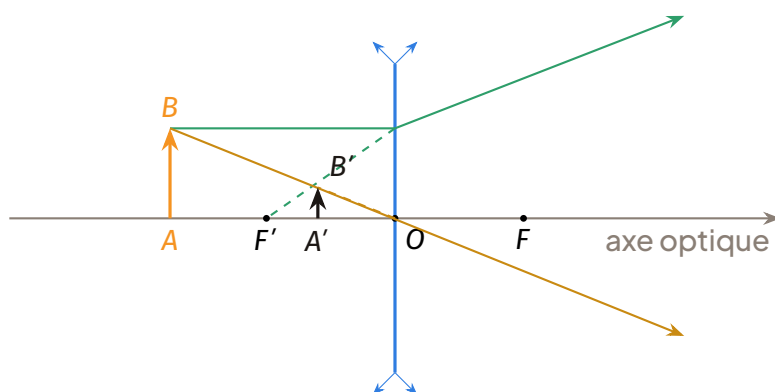
O n'est pas dévié. Les rayons émergents divergent toujours pour un objet réel.

PROPRIÉTÉ Image donnée par une lentille divergente

Pour tout objet réel, une lentille divergente donne une image toujours virtuelle, droite et réduite, située entre O et F' . C'est pourquoi les lentilles correctrices de la myopie (divergentes) donnent des images plus petites.

ATTENTION Divergente : prolonger du bon côté

Avec une lentille divergente, les rayons émergents s'écartent : il faut impérativement les prolonger en pointillés du côté de l'objet pour trouver B' . Erreur classique : chercher l'intersection des rayons réels après la lentille — elle n'existe pas ! Autre piège : le foyer image F' d'une divergente est avant la lentille ; vérifie toujours le signe de f' avant de placer tes foyers.



Lentille divergente : les rayons émergents divergent ; leurs prolongements (pointillés) se coupent en B' . L'image est virtuelle, droite et réduite.

3.4 Image réelle ou virtuelle : comment les observer ?

Récapitulons la différence pratique, car elle fait l'objet de nombreuses questions d'examen. Une **image réelle** peut être projetée sur un écran : place une feuille blanche à l'endroit où convergent les rayons, et tu y verras l'image se former (comme au cinéma ou avec le projecteur de la salle de classe). Une **image virtuelle** ne peut pas être recueillie sur un écran : pour la voir, il faut placer l'œil derrière la lentille et regarder à travers elle — l'œil reçoit les rayons divergents et les prolonge mentalement jusqu'à l'image (comme devant un miroir plan ou à travers une loupe).

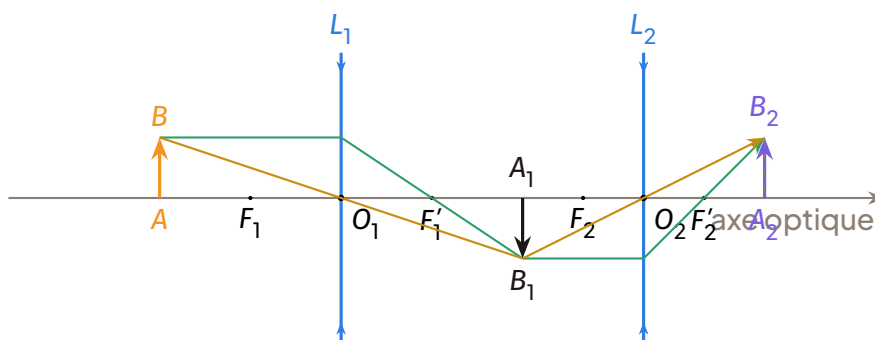
3.5 Construction à travers un système de deux lentilles

De nombreux instruments (microscope, lunette astronomique, objectif d'appareil photo) as-

socient plusieurs lentilles sur le même axe. La méthode de construction repose sur une idée simple et puissante.

MÉTHODE Image à travers deux lentilles alignées

1. Construire l'image A_1B_1 de l'objet AB donnée par la première lentille L_1 , comme si la seconde n'existait pas.
2. Considérer A_1B_1 comme un objet pour la deuxième lentille L_2 (objet réel si A_1B_1 est avant L_2 , virtuel sinon).
3. Construire l'image A_2B_2 de A_1B_1 à travers L_2 avec les rayons particuliers de L_2 .
4. Conclure : A_2B_2 est l'image définitive de AB à travers le système. Le grandissement total est le produit des grandissements : $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$.



Système de deux lentilles convergentes : L_1 donne de AB l'image intermédiaire A_1B_1 , qui sert d'objet pour L_2 ; l'image finale A_2B_2 est réelle et droite par rapport à l'objet initial.

Remarque sur la figure : l'image intermédiaire A_1B_1 est renversée par rapport à AB , puis L_2 la renverse à nouveau ; l'image finale A_2B_2 est donc droite par rapport à l'objet initial. C'est exactement ce qui se passe dans une lunette terrestre, qui redresse l'image.

3.6 Exemple chiffré de construction à l'échelle

EXEMPLE Construction à l'échelle 1/5

On place un objet AB de hauteur 2 cm à 30 cm devant une lentille convergente de distance focale $f' = 20$ cm. Construisons l'image à l'échelle 1/5 : sur le papier, 5 cm réels sont représentés par 1 cm.

- Sur le schéma : $OA = 6$ cm (pour 30 cm réels), $OF' = 4$ cm (pour 20 cm réels), $AB = 0,4$ cm (pour 2 cm réels).

- L'objet est entre F et $2F$ ($20 < 30 < 40$ cm) : on prévoit une image réelle, renversée, agrandie, au-delà de $2f'$.
- On trace le rayon issu de B parallèle à l'axe, qui émerge par F' , et le rayon BO non dévié : ils se coupent en B' .
- On mesure sur le papier $OA' \approx 12$ cm, soit $\overline{OA'} = +60$ cm en réalité, et $A'B' \approx 0,8$ cm, soit 4 cm réels.

L'image est réelle, renversée, deux fois plus grande que l'objet : la construction confirme la prévision. (La formule de conjugaison, étudiée dans la section suivante, donnera exactement $\overline{OA'} = +60$ cm et $\gamma = -2$.)

EXERCICE RÉSOLU 3 Construction et caractérisation d'une image

Énoncé. Un objet AB de hauteur 3 cm est placé à 12 cm devant une lentille convergente de vergence $C = +10 \text{ δ}$. 1) Calculer la distance focale. 2) Décrire la construction géométrique de l'image et prévoir ses caractéristiques. 3) Où faut-il placer un écran pour observer l'image nette ?

SOLUTION

Solution. 1) La distance focale est l'inverse de la vergence :

$$f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{10} = 0,10 \text{ m} = 10 \text{ cm}.$$

2) L'objet est à 12 cm de O , donc entre F (10 cm) et $2F$ (20 cm) : on a $-2f' < \overline{OA} < -f'$. Construction : on trace le rayon issu de B parallèle à l'axe, qui émerge en passant par F' , puis le rayon BO non dévié ; leur intersection réelle donne B' , et le pied de la perpendiculaire donne A' . L'image est donc réelle, renversée et agrandie, située au-delà de $2f'$. 3) L'image étant réelle, on peut la recueillir sur un écran placé à l'endroit où convergent les rayons, c'est-à-dire en A' , au-delà de $2f' = 20$ cm derrière la lentille (le calcul exact par la formule de conjugaison donnera $\overline{OA'} = +60$ cm).

À RETENIR L'essentiel de la construction géométrique

- Deux rayons particuliers suffisent : le rayon parallèle à l'axe (qui émerge par F') et le rayon passant par O (non dévié) ; le rayon par F (émergeant parallèle) sert de vérification.
- Image réelle : les rayons convergent réellement, on la projette sur un écran. Image virtuelle : ce sont les prolongements (pointillés) qui se coupent, on la voit en regardant à travers la lentille.

- **Convergente** : objet avant $F \Rightarrow$ image réelle renversée ; objet entre F et $O \Rightarrow$ image virtuelle droite agrandie (loupe) ; objet à $2f' \Rightarrow$ image à $2f'$, même taille, renversée.
- **Divergente** : pour un objet réel, image toujours virtuelle, droite et réduite.
- **Deux lentilles** : l'image A_1B_1 donnée par L_1 sert d'objet pour L_2 ; le grandissement total est $\gamma = \gamma_1\gamma_2$.

Ces constructions géométriques sont magnifiques, mais elles restent des mesures sur papier, entachées d'erreurs de tracé. Pour calculer avec précision la position et la taille d'une image, il nous faut des relations algébriques : c'est l'objet de la section suivante, consacrée aux formules de position et de grandissement — dont tu pourras vérifier qu'elles confirment exactement tout ce que nos constructions viennent de révéler.

4 FORMULES DE POSITION ET DE GRANDISSEMENT

Dans la section précédente, tu as appris à construire géométriquement, règle et crayon en main, l'image d'un objet donnée par une lentille mince. Cette méthode graphique est précieuse : elle donne une intuition immédiate de la position, du sens et de la taille de l'image. Mais elle a ses limites : une construction à main levée ne fournit pas de valeurs précises, et elle devient fastidieuse lorsqu'il faut traiter plusieurs cas. Les physiciens ont donc cherché à traduire la géométrie en **formules algébriques** : c'est l'objet de cette section. Nous allons établir rigoureusement les deux relations fondamentales des lentilles minces — la **formule de conjugaison** et la **formule du grandissement** — puis apprendre à les exploiter numériquement et à les vérifier expérimentalement au banc d'optique.

4.1 Notations algébriques : le choix de l'origine au centre optique

Pour écrire des formules, il faut d'abord algébriser les positions. On munit l'axe optique d'un repère :

- l'**origine** est le **centre optique** O de la lentille ;
- l'**orientation** est celle du sens de propagation de la lumière (de gauche à droite sur nos schémas).

On note alors :

DÉFINITION Positions algébriques objet et image

La position de l'objet A (pied de l'objet sur l'axe) est repérée par l'abscisse algébrique

$$p = \overline{OA}$$

et la position de l'image A' par

$$p' = \overline{OA'}.$$

La distance focale image est $f' = \overline{OF'}$ et la distance focale objet $f = \overline{OF} = -f'$.

Ces grandeurs sont **algébriques** : elles ont un signe.

- Un **objet réel** est placé avant la lentille (du côté d'où vient la lumière) : $p = \overline{OA} < 0$.
- Une **image réelle** se forme après la lentille : $p' = \overline{OA'} > 0$.
- Une **image virtuelle** se forme avant la lentille : $p' < 0$.
- Pour une lentille **convergente** : $f' > 0$; pour une lentille **divergente** : $f' < 0$.

ATTENTION Le piège du signe de $\overline{OA}$

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'oublier que $\overline{OA}$ est négatif pour un objet réel. Si l'énoncé dit « l'objet est placé à 30 cm devant la lentille », tu dois écrire $p = \overline{OA} = -30 \text{ cm} = -0,30 \text{ m}$, et non +30 cm. Deuxième piège : la vergence s'exprime en dioptries (δ) avec f' en mètres : convertis toujours toutes les distances en mètres avant d'appliquer $C = \frac{1}{f'}$.

4.2 Formule de conjugaison (formule de position)

4.3 Énoncé et intuition

La construction géométrique montre que la position p' de l'image dépend de la position p de l'objet et de la distance focale f' de la lentille. La formule de conjugaison exprime ce lien de manière remarquablement simple avec les inverses de ces grandeurs.

PROPRIÉTÉ Formule de conjugaison des lentilles minces — démonstration exigible

Pour une lentille mince utilisée dans les conditions de Gauss, un objet AB et son image $A'B'$ vérifient :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{OF'} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}.$$

Cette relation est aussi appelée **relation de Descartes**. Sa démonstration, à partir des triangles semblables de la construction géométrique, est exigible au Probatoire.

4.4 Démonstration guidée par les triangles semblables

EXPÉRIENCE Démonstration de la formule de conjugaison

Considérons une lentille convergente, un objet réel AB (A sur l'axe, $AB \perp$ axe) donnant une image réelle $A'B'$. Traçons les deux rayons particuliers issus de B :

- le rayon passant par le centre optique O , non dévié, qui rencontre l'image en B' ;
- le rayon parallèle à l'axe, qui émerge en passant par le foyer image F' ; notons J le point où ce rayon incident rencontre la lentille.

Étape 1 : Triangles $A'B'F'$ et OJF' (côté image). Ces triangles sont semblables (angles droits en A' et J , angle commun en F'). Comme le rayon incident BJ est parallèle à l'axe, $OJ = AB$. Le théorème de Thalès donne :

$$\frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OJ}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}. \quad (1)$$

Étape 2 : Triangles OAB et $OA'B'$ (rayon non dévié). Les points B, O, B' sont alignés. Les triangles sont semblables (angle commun en O , angles droits en A et A') :

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}. \quad (2)$$

Étape 3 : Égalisation des deux expressions du rapport $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$. D'après (1) et (2) :

$$\frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

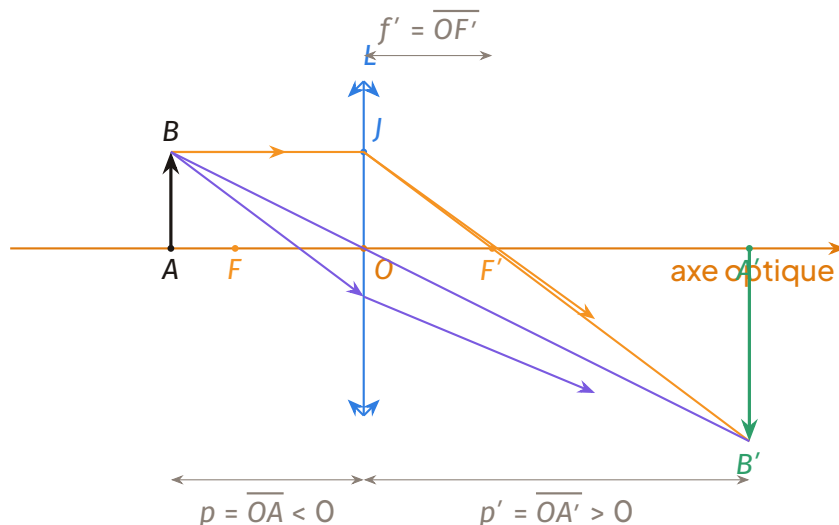
Or $\overline{F'A'} = \overline{OA'} - \overline{OF'}$ et $\overline{F'O} = -\overline{OF'}$. En substituant :

$$\frac{\overline{OA'} - \overline{OF'}}{-\overline{OF'}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Étape 4 : Division par $\overline{OA'}$ (non nul).

$$\frac{1}{-\overline{OF'}} + \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}.$$

La formule est établie. Elle reste valable pour toutes les situations (objet réel ou virtuel, image réelle ou virtuelle, lentille convergente ou divergente), à condition de respecter les signes algébriques.



Construction servant à la démonstration : les triangles OAB et $OA'B'$ (rayon non dévié par O , en violet) et les triangles $F'OJ$ et $F'A'B'$ (rayon parallèle à l'axe émergeant par F' , en orange) fournissent les deux expressions du rapport $\overline{A'B'}/\overline{AB}$.

LESAVAIS-TU ? La relation de Descartes

La formule $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$ est souvent appelée relation de Descartes pour les lentilles minces, en hommage au philosophe et mathématicien français René Descartes (1596–1650), auteur de la Dioptrique (1637), l'un des premiers traités scientifiques sur la formation des images. Descartes est aussi l'inventeur des coordonnées « cartésiennes » que tu utilises chaque jour en mathématiques : les abscisses algébriques $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ de cette leçon sont précisément des coordonnées cartésiennes !

4.5 Formule du grandissement

DÉFINITION Grandissement transversal

Le **grandissement** (transversal) d'une lentille est le rapport algébrique

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}.$$

C'est un nombre sans dimension (rapport de deux longueurs).

PROPRIÉTÉ Expression pratique du grandissement — démonstration exigible

Le grandissement s'exprime à partir des positions de l'objet et de l'image :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{p'}{p}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration immédiate

Le rayon issu de B et passant par le centre optique O n'est pas dévié : les points B , O et B' sont alignés. Les triangles OAB et $OA'B'$ sont donc semblables (angle commun en O , angles droits en A et A'). Le théorème de Thalès donne directement, en grandeurs algébriques :

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

C'est la démonstration la plus courte du chapitre : une seule droite, celle du rayon non dévié !

4.6 Interprétation du grandissement

Le signe et la valeur absolue de γ renseignent entièrement sur l'image :

Cas	Signification	Exemple
$\gamma > 0$	image droite (même sens que l'objet)	loupe : $\gamma = +3$
$\gamma < 0$	image renversée (sens opposé)	projecteur : $\gamma = -2$
$ \gamma > 1$	image agrandie	$\gamma = -2$: deux fois plus grande
$ \gamma < 1$	image réduite	$\gamma = -0,5$: deux fois plus petite
$ \gamma = 1$	image de même taille	$\gamma = -1$ (objet à $2f'$)

À RETENIR Les deux formules à connaître par cœur

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Origine au centre optique O , axe orienté dans le sens de la lumière, distances en mètres pour la vergence $C = \frac{1}{f'}$.

4.7 Exploitation numérique : la méthode en 5 étapes

MÉTHODE Résoudre un problème de lentille en 5 étapes

1. Schématiser : placer la lentille, O , F , F' , l'objet AB ; orienter l'axe dans le sens de la lumière.
2. Algébriser les données : écrire $p = \overline{OA}$, $f' = \overline{OF'}$ avec leurs signes, et convertir en mètres.
3. Appliquer la formule de position : isoler $\frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p}$, calculer, puis inverser pour obtenir p' .
4. Calculer le grandissement : $\gamma = \frac{p'}{p}$, puis $\overline{A'B'} = \gamma \times \overline{AB}$.
5. Conclure en français : nature de l'image (réelle si $p' > 0$, virtuelle si $p' < 0$), sens (droite si $\gamma > 0$, renversée si $\gamma < 0$), taille (comparer $|\gamma|$ à 1). Vérifier la cohérence avec une construction géométrique rapide.

EXEMPLE Objet à 30 cm d'une lentille de $f' = +20$ cm

Un objet AB de hauteur 2 cm est placé à 30 cm devant une lentille convergente de distance focale $f' = +20$ cm.

Données algébriques : $p = \overline{OA} = -0,30$ m ; $f' = 0,20$ m.

Formule de position :

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p} = \frac{1}{0,20} + \frac{1}{-0,30} = 5 - \frac{10}{3} = \frac{5}{3} \text{ m}^{-1} \approx 1,67 \text{ m}^{-1}$$

$$p' = \frac{3}{5} = 0,60 \text{ m} = +60 \text{ cm.}$$

Grandissement :

$$\gamma = \frac{p'}{p} = \frac{+60}{-30} = -2 \implies \overline{A'B'} = -2 \times 2 = -4 \text{ cm.}$$

Conclusion : l'image est réelle ($p' > 0$), située à 60 cm derrière la lentille, renversée ($\gamma < 0$) et deux fois plus grande que l'objet ($|\gamma| = 2$). C'est cohérent avec la construction géométrique : l'objet est entre F et $2F$ (car $f' < |p| < 2f'$), donc l'image est au-delà de $2F'$, réelle, renversée et agrandie.

EXERCICE RÉSOLU 4 Lentille utilisée en loupe

Un timbre de hauteur $AB = 1,0$ cm est placé devant une lentille convergente de vergence $C = +20 \text{ δ}$. On étudie deux positions de l'objet.

SOLUTION

Données communes : $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{20} = 0,050 \text{ m} = 5,0 \text{ cm}$.

Cas 1 : Objet à $p = -8,0 \text{ cm}$ (au-delà du foyer). $p = -0,080 \text{ m}$.

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p} = 20 + \frac{1}{-0,080} = 20 - 12,5 = 7,5 \text{ m}^{-1}$$

$$p' = \frac{1}{7,5} \approx 0,133 \text{ m} = +13,3 \text{ cm}.$$

$\gamma = \frac{p'}{p} = \frac{+13,3}{-8,0} \approx -1,67$. Image réelle, renversée, agrandie. Ce n'est pas le fonctionnement d'une loupe (l'objet est hors du foyer).

Cas 2 : Objet à $p = -4,0 \text{ cm}$ (entre O et F , régime loupe). $p = -0,040 \text{ m}$.

$$\frac{1}{p'} = 20 + \frac{1}{-0,040} = 20 - 25 = -5,0 \text{ m}^{-1} \implies p' = -0,20 \text{ m} = -20 \text{ cm}.$$

$$\gamma = \frac{p'}{p} = \frac{-20}{-4} = +5 \implies \overline{A'B'} = 5 \times 1,0 = +5,0 \text{ cm}.$$

Conclusion : L'image est virtuelle ($p' < 0$, elle se forme du même côté que l'objet), droite ($\gamma > 0$) et cinq fois plus grande : c'est bien le fonctionnement d'une loupe. La cohérence avec la construction géométrique est parfaite : objet entre O et F , les rayons émergents divergent et leurs prolongements se coupent en B' avant la lentille.

4.8 Vérification expérimentale de la formule de position au banc d'optique

EXPÉRIENCE Vérification de la relation de conjugaison

Matériel : banc d'optique gradué, lanterne avec objet lumineux (lettre F découpée), lentille convergente de vergence inconnue, écran translucide.

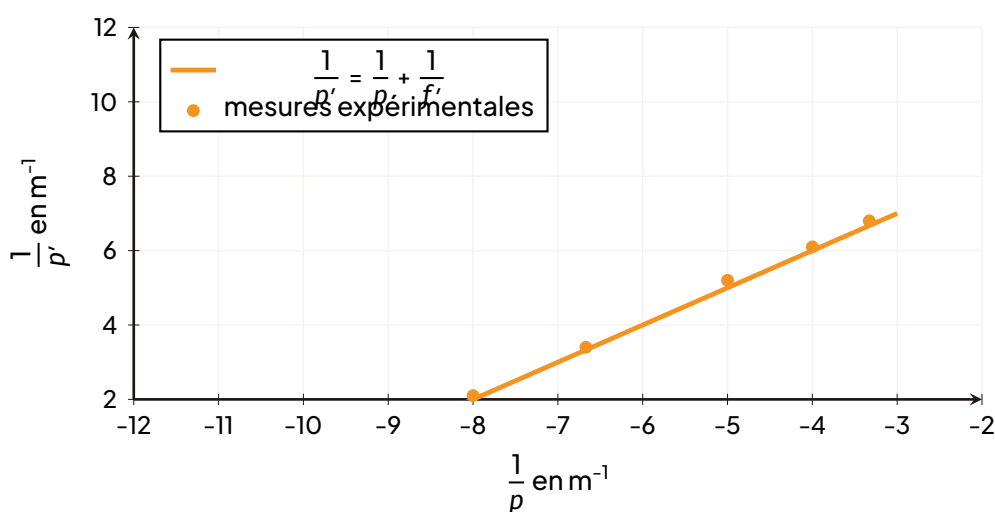
Protocole :

1. Réaliser les conditions de Gauss : objet, lentille et écran centrés sur l'axe optique, plans parallèles.
2. Placer l'objet à une position connue ; mesurer l'abscisse x_A de l'objet et x_O de la lentille ; en déduire $p = \overline{OA} = x_A - x_O$.
3. Déplacer l'écran jusqu'à obtenir une image nette ; mesurer $x_{A'}$ et calculer $p' = \overline{OA'} = x_{A'} - x_O$.
4. Recommencer pour au moins cinq positions de l'objet.
5. Pour chaque mesure, calculer $\frac{1}{p}$ et $\frac{1}{p'}$ (en m^{-1}).

Exploitation : on trace $\frac{1}{p'}$ en fonction de $\frac{1}{p}$. D'après la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{p} + \frac{1}{f'}$$

les points doivent s'aligner sur une droite de pente +1 dont l'ordonnée à l'origine vaut $\frac{1}{f'}$.
C. On vérifie ainsi la formule et on détermine simultanément la vergence de la lentille.



Vérification expérimentale : les points $(\frac{1}{p}, \frac{1}{p'})$ s'alignent sur une droite de pente +1 ; son ordonnée à l'origine donne la vergence $C = \frac{1}{f'}$ (ici $C \approx 10 \delta$, soit $f' \approx 10 \text{ cm}$).

4.9 Détermination expérimentale de la vergence d'une lentille

4.10 Méthode de l'objet à l'infini (méthode rapide)

MÉTHODE Méthode de l'objet lointain

1. Viser avec la lentille un objet très éloigné (un bâtiment, un arbre dans la cour du lycée, la flamme d'une lampe placée au fond de la salle) : on considère $p \rightarrow -\infty$, donc $\frac{1}{p} \rightarrow 0$.
2. La formule de conjugaison donne alors $\frac{1}{p'} = \frac{1}{f'}$, soit $p' = f'$: l'image se forme dans le plan focal image.
3. Recueillir l'image nette sur un écran (ou une feuille blanche) et mesurer directement la

distance lentille-écran : c'est f' .

4. Calculer la vergence : $C = \frac{1}{f'}$ avec f' en mètres.

Exemple : l'image du portail du lycée se forme nette à 12,5 cm derrière la lentille : $f' = 0,125$ m et $C = \frac{1}{0,125} = +8,0 \delta$.

4.11 Méthode par autocollimation (complément au programme)

EXPÉRIENCE

Autocollimation : la méthode de précision

Principe : on place un miroir plan derrière la lentille, perpendiculairement à l'axe optique. On déplace l'objet lumineux AB jusqu'à ce que son image, après un aller-retour à travers la lentille, se forme nette dans le plan de l'objet lui-même, renversée.

Interprétation : cela n'est possible que si les rayons frappent le miroir perpendiculairement, c'est-à-dire s'ils sont parallèles à l'axe entre la lentille et le miroir. Or des rayons émergent parallèles à l'axe si et seulement si l'objet est dans le plan focal objet : alors A coïncide avec F .

Mesure : la distance objet-lentille est exactement f' , indépendante de la position du miroir. On mesure f' , puis $C = \frac{1}{f'}$. Cette méthode, plus précise que la précédente, est celle utilisée par les opticiens pour vérifier la vergence des verres correcteurs.

ATTENTION

Erreurs fréquentes lors des mesures au banc d'optique

- Mesurer les distances à partir de l'écran ou de l'objet au lieu du centre optique O : toutes les distances p, p', f' ont leur origine en O .
- Oublier de convertir en mètres : $f' = 20$ cm donne $C = \frac{1}{0,20} = 5 \delta$, et non $C = \frac{1}{20}$!
- Conclure « image réelle » parce que p' est grand : c'est le signe de p' qui décide, pas sa valeur.
- Confondre γ et $|\gamma|$: un grandissement de -2 signifie « renversée et deux fois plus grande », pas « deux fois plus petite ».

EXERCICE 1

Pour t'entraîner

Une lentille convergente a pour vergence $C = +4,0 \delta$. Un objet réel de hauteur 3,0 cm est

placé à 50 cm devant la lentille.

1. Calculer la distance focale f' .
2. Déterminer la position p' de l'image.
3. Calculer le grandissement et la taille de l'image ; préciser sa nature et son sens.
4. Vérifier la cohérence du résultat avec la position de l'objet par rapport à F et $2F$.

CORRIGÉ Exercice n°1

$$1. f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{4,0} = 0,25 \text{ m} = 25 \text{ cm}.$$

$$2. p = -0,50 \text{ m} :$$

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p} = 4,0 + \frac{1}{-0,50} = 4,0 - 2,0 = 2,0 \text{ m}^{-1} \implies p' = +0,50 \text{ m} = +50 \text{ cm}.$$

$$3. \gamma = \frac{p'}{p} = \frac{+50}{-50} = -1; \text{ donc } \overline{A'B'} = -1 \times 3,0 = -3,0 \text{ cm. L'image est réelle, renversée et de même taille que l'objet.}$$

4. L'objet est à 50 cm = $2f'$ de la lentille : c'est le cas remarquable où l'image se forme à $2f'$ de l'autre côté, avec $\gamma = -1$. Le résultat est parfaitement cohérent avec la construction géométrique (configuration dite « en $2f$ », utilisée en photographie pour la reproduction à l'échelle 1).

En résumé, les deux formules $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{p'}{p}$, démontrées à partir de la construction géométrique, permettent de résoudre tous les problèmes de lentille mince sans tracer un seul rayon — à condition de respecter scrupuleusement la convention des signes. Nous verrons dans la section suivante comment ces formules se généralisent élégamment aux associations de lentilles grâce au théorème des vergences.

5 ASSOCIATION DE LENTILLES : THÉORÈME DES VERGENCES

Dans la section précédente, nous avons établi les formules de position et de grandissement pour une lentille mince unique : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$. Ces formules suffisent à étudier une loupe ou un objectif simple. Mais dans la réalité, les instruments d'optique – lunettes, appareils photo, microscopes – combinent presque toujours plusieurs lentilles. Chez l'opticien de Yaoundé ou de Douala, un verre correcteur complexe est souvent obtenu en associant deux verres. La question qui guide cette section est donc naturelle : à quelle lentille unique un système de plusieurs lentilles est-il équivalent ? Nous allons voir que la réponse est d'une élégance remarquable lorsque

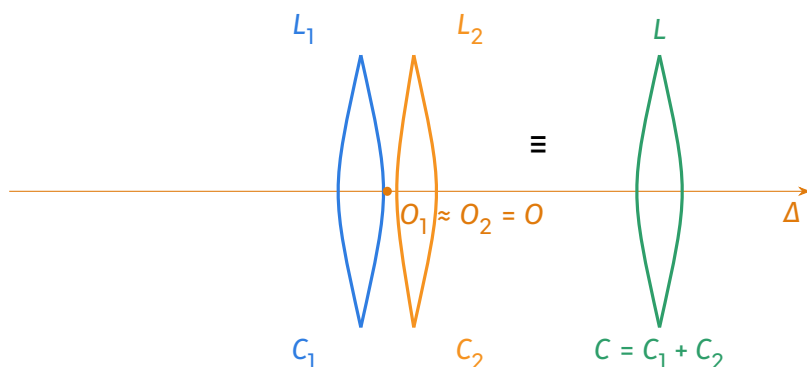
les lentilles sont **accollées** : c'est le **théorème des vergences**.

5.1 Système de deux lentilles minces accollées

DÉFINITION Lentilles accollées

Deux lentilles minces L_1 et L_2 sont dites **accollées** lorsqu'elles ont le même axe optique principal et que leurs centres optiques O_1 et O_2 sont pratiquement confondus : $O_1 \approx O_2 = O$. On peut alors les considérer comme une seule lentille mince de centre O .

L'idée physique est simple : chaque lentille dévie les rayons lumineux. Lorsque les deux lentilles sont au même endroit, leurs déviations s'ajoutent. Or la déviation produite par une lentille est d'autant plus grande que sa vergence est élevée. On devine donc que les vergences vont s'additionner. Vérifions-le rigoureusement.



Deux lentilles minces accollées L_1 (vergence C_1) et L_2 (vergence C_2), de centres optiques confondus en O , sont équivalentes à une lentille unique L de vergence $C = C_1 + C_2$.

5.2 Théorème des vergences : énoncé et démonstration guidée

PROPRIÉTÉ Théorème des vergences

Un ensemble de deux lentilles minces accollées, de vergences C_1 et C_2 , est équivalent à une lentille mince unique de même centre optique, dont la vergence est la somme algébrique des vergences :

$$C = C_1 + C_2 \quad \text{soit} \quad \frac{1}{f'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}.$$

La démonstration, fondée sur deux applications successives de la formule de conjugaison, est exigible au Probatoire.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème des vergences

Hypothèses. Deux lentilles minces L_1 et L_2 accolées, de centres $O_1 \approx O_2 = O$, de distances focales images f'_1 et f'_2 . Un objet AB est placé devant le système, dans les conditions de Gauss.

Étape 1 : rôle de la première lentille. L_1 donne de l'objet AB une image A_1B_1 . La formule de conjugaison appliquée à L_1 , avec l'origine en O , s'écrit :

$$\frac{1}{OA_1} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'_1} = C_1. \quad (1)$$

Étape 2 : rôle de la deuxième lentille. L'image A_1B_1 joue le rôle d'objet pour L_2 , qui en donne l'image définitive $A'B'$. Comme $O_1 \approx O_2 = O$, la formule de conjugaison appliquée à L_2 s'écrit avec la même origine O :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA_1} = \frac{1}{f'_2} = C_2. \quad (2)$$

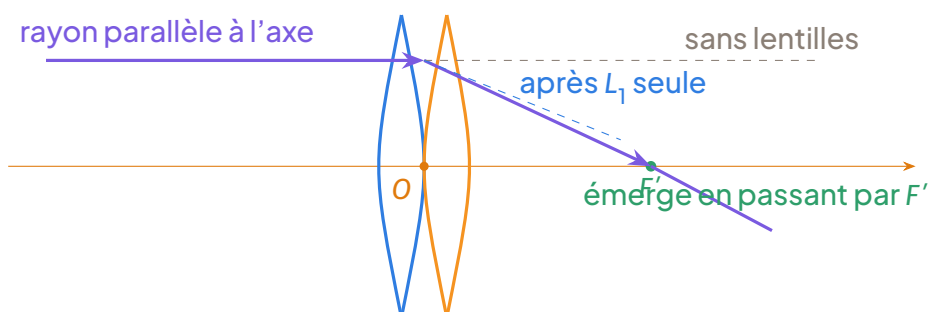
Étape 3 : addition membre à membre. Additionnons les relations (1) et (2) :

$$\frac{1}{OA_1} - \frac{1}{OA} + \frac{1}{OA_1} - \frac{1}{OA_1} = C_1 + C_2.$$

Le terme $\frac{1}{OA_1}$ s'élimine (c'est le rôle charnière de l'image intermédiaire) :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = C_1 + C_2.$$

Étape 4 : conclusion. La relation obtenue est exactement la formule de conjugaison d'une lentille unique de centre O et de vergence $C = C_1 + C_2$, donnant de AB l'image $A'B'$. Le système accolé se comporte donc comme une lentille unique de vergence $C = C_1 + C_2$. ■



Trajet d'un rayon parallèle à l'axe à travers deux lentilles accolées : chaque lentille ajoute sa déviation ; le rayon émerge en passant par le foyer image F' du système équivalent, avec $\frac{1}{OF'} = C_1 + C_2$.

PROPRIÉTÉ Généralisation à n lentilles accolées

Pour n lentilles minces accolées sur le même axe, de vergences $C_1, C_2, \dots, C_n$, la vergence du système équivalent est :

$$C = \sum_{i=1}^n C_i = C_1 + C_2 + \dots + C_n.$$

On le démontre par récurrence en accolant les lentilles une à une.

ATTENTION Algèbricité des vergences

Les vergences s'additionnent algébriquement : une lentille convergente a $C > 0$, une lentille divergente a $C < 0$. Ne jamais additionner les distances focales : c'est faux en général !

On additionne les inverses des distances focales : $\frac{1}{f'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$. Par exemple, deux lentilles de $f'_1 = 20$ cm et $f'_2 = 20$ cm accolées donnent $\frac{1}{f'} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{10}$, soit $f' = 10$ cm, et non 40 cm.

5.3 Conséquences : système convergent, divergent ou afocal

Puisque les vergences s'ajoutent algébriquement, l'association d'une lentille convergente ($C_1 > 0$) et d'une lentille divergente ($C_2 < 0$) peut donner trois cas :

- si $|C_1| > |C_2|$: $C = C_1 + C_2 > 0$, le système est **convergent** ;
- si $|C_1| < |C_2|$: $C < 0$, le système est **divergent** ;
- si $C_1 + C_2 = 0$: $C = 0$, c'est-à-dire $f' \rightarrow \infty$: le système est **afocal**. Un faisceau parallèle incident en ressort parallèle (mais déplacé ou élargi). C'est le principe de certaines lunettes astronomiques.

EXEMPLE Association convergent + divergent

On accole une lentille L_1 de vergence $C_1 = +3 \delta$ et une lentille L_2 de vergence $C_2 = -1 \delta$. La vergence du système est :

$$C = C_1 + C_2 = 3 - 1 = +2 \delta, \quad f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{2} = 0,50 \text{ m}.$$

Le système est convergent, de distance focale image 50 cm : la lentille convergente « l'emporte ». Si l'on avait pris $C_2 = -5 \delta$, on aurait obtenu $C = -2 \delta$: système divergent. Avec $C_2 = -3 \delta$: système afocal.

EXERCICE RÉSOLU 5 Vérification de la formule de position pour un système accolé

Énoncé. Deux lentilles minces accolées L_1 ($f'_1 = 25$ cm) et L_2 ($f'_2 = -50$ cm) forment un système S . Un objet AB de hauteur 2 cm est placé à 100 cm devant le centre optique commun O . Déterminer la position, la nature et la taille de l'image $A'B'$ donnée par le système.

SOLUTION

Solution. Étape 1 : vergences. $C_1 = \frac{1}{f'_1} = \frac{1}{0,25} = +4 \delta$ et $C_2 = \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{-0,50} = -2 \delta$.

Étape 2 : vergence équivalente. Les lentilles étant accolées :

$$C = C_1 + C_2 = 4 - 2 = +2 \delta \quad \Rightarrow \quad f' = \frac{1}{C} = 0,50 \text{ m} = 50 \text{ cm}.$$

Le système est convergent.

Étape 3 : position de l'image. Avec $\overline{OA} = -100$ cm = -1 m, la formule de conjugaison donne :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = C + \frac{1}{\overline{OA}} = 2 + \frac{1}{-1} = 1 \quad \Rightarrow \quad \overline{OA'} = +1 \text{ m} = +100 \text{ cm}.$$

L'image est réelle ($\overline{OA'} > 0$), située 100 cm derrière le système.

Étape 4 : grandissement et taille.

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{+1}{-1} = -1 \quad \Rightarrow \quad \overline{A'B'} = \gamma \cdot \overline{AB} = -2 \text{ cm}.$$

L'image est renversée, de même taille que l'objet (2 cm).

Vérification de cohérence. L'objet est à $2f'$ du système (100 cm = 2×50 cm) : on retrouve le cas bien connu où l'image se forme à $2f'$ derrière la lentille, renversée et de même taille ($\gamma = -1$). Le résultat est cohérent.

5.4 Lentilles non accolées : méthode de l'image intermédiaire**ATTENTION** Le théorème des vergences exige des lentilles accolées

Si les lentilles sont séparées par une distance $e = \overline{O_1O_2}$ non négligeable, le théorème des vergences ne s'applique plus : $C \neq C_1 + C_2$ en général. En effet, dans la démonstration, c'est l'hypothèse $O_1 \approx O_2$ qui permet d'écrire les deux formules de conjugaison avec la même origine et d'éliminer le terme intermédiaire. Pour des lentilles séparées, on revient systématiquement à la méthode de l'**image intermédiaire**.

MÉTHODE Étudier un système de deux lentilles séparées

1. Première lentille. Appliquer la formule de conjugaison à L_1 avec l'origine en O_1 : on obtient $\overline{O_1A_1}$, position de l'image intermédiaire A_1B_1 , et le grandissement $\gamma_1 = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}}$.
2. Changement d'origine. A_1B_1 devient l'objet pour L_2 . Calculer sa position par rapport à O_2 grâce à la relation de Chasles sur l'axe : $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1}$. Attention aux signes : $\overline{O_2O_1} = -\overline{O_1O_2} = -e$.
3. Deuxième lentille. Appliquer la formule de conjugaison à L_2 avec l'origine en O_2 : on obtient $\overline{O_2A'}$, position de l'image définitive, et $\gamma_2 = \frac{\overline{O_2A'}}{\overline{O_2A_1}}$.
4. Grandissement total. $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$, d'où la taille de l'image définitive $\overline{A'B'} = \gamma \cdot \overline{AB}$.
5. Construction géométrique. Construire d'abord A_1B_1 à travers L_1 (deux rayons particuliers), puis prolonger les rayons utiles jusqu'à L_2 et construire l'image définitive à travers L_2 .

EXERCICE RÉSOLU 6 Deux lentilles séparées

Énoncé. Une lentille convergente L_1 ($f'_1 = 20$ cm, centre O_1) et une lentille convergente L_2 ($f'_2 = 10$ cm, centre O_2) ont le même axe et sont distantes de $\overline{O_1O_2} = +60$ cm. Un objet AB de 4 cm est placé à 30 cm devant O_1 . Déterminer la position et la taille de l'image définitive.

SOLUTION

Solution. Étape 1 : image par L_1 . $\overline{O_1A} = -30$ cm = $-0,30$ m, $C_1 = \frac{1}{0,20} = +5 \delta$.

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} = C_1 + \frac{1}{\overline{O_1A}} = 5 - \frac{1}{0,30} = 5 - \frac{10}{3} = \frac{5}{3} \Rightarrow \overline{O_1A_1} = +0,60 \text{ m} = +60 \text{ cm}.$$

$$\gamma_1 = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}} = \frac{60}{-30} = -2, \text{ donc } \overline{A_1B_1} = \gamma_1 \cdot \overline{AB} = -8 \text{ cm (image renversée, deux fois plus grande).}$$

Étape 2 : changement d'origine. $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1} = -60 + 60 = 0$ cm : l'image intermédiaire se forme exactement au centre O_2 de la deuxième lentille.

Étape 3 : image par L_2 . Un objet placé au centre optique d'une lentille n'est pas dévié (tout rayon passant par O_2 traverse la lentille sans déviation) : l'image définitive se forme donc en O_2 , avec $\gamma_2 = +1$.

Étape 4 : grandissement total. $\gamma = \gamma_1 \gamma_2 = -2 \times 1 = -2$, donc $\overline{A'B'} = -8$ cm : image réelle (on peut la recueillir sur un écran placé en O_2), renversée, de 8 cm.

5.5 Application : la prescription de l'opticien

Lorsqu'un ophtalmologue prescrit une correction, il indique une vergence (en dioptries) : par exemple -2δ pour un myope, $+1,5 \delta$ pour un hypermétrope. Le théorème des vergences est alors l'outil de travail de l'opticien : pour obtenir une vergence prescrite C , il peut accoler des verres de vergences connues, par exemple un verre sphérique C_1 et un verre cylindrique correcteur d'astigmatisme C_2 , de sorte que $C_1 + C_2 = C$. C'est aussi le principe des verres à double foyer (bifocaux) : la partie supérieure du verre et la partie inférieure n'ont pas la même vergence, ce qui permet au presbyte de voir de loin et de près avec la même paire de lunettes.

LES AVAIS-TU ? Des verres composés aux doubles foyers

C'est Benjamin Franklin, au XVIII^e siècle, qui aurait inventé les lunettes à double foyer, fatigué de changer sans cesse de paires pour lire et pour regarder au loin. Aujourd'hui, les verres progressifs modernes réalisent une variation continue de la vergence du haut vers le bas du verre – une prouesse de fabrication qui repose toujours, en arrière-plan, sur l'addition des vergences. Au Cameroun, les campagnes de santé visuelle organisées dans les écoles et les hôpitaux (par exemple à l'Hôpital Central de Yaoundé) reposent sur la mesure de la vergence correctrice à l'aide de lunettes d'essai : le médecin accole des verres de vergences connues devant l'œil du patient jusqu'à obtention d'une vision nette – une application directe et quotidienne du théorème des vergences !

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

On accole trois lentilles minces de distances focales images $f'_1 = 20 \text{ cm}$, $f'_2 = 50 \text{ cm}$ et $f'_3 = -25 \text{ cm}$.

1. Calculer la vergence du système équivalent et sa distance focale image. Le système est-il convergent ou divergent ?
2. Un objet réel est placé à 40 cm devant le centre optique commun. Déterminer la position et la nature de l'image.

CORRIGÉ Exercice : association de trois lentilles

1. Vergences : $C_1 = \frac{1}{0,20} = +5 \delta$, $C_2 = \frac{1}{0,50} = +2 \delta$, $C_3 = \frac{1}{-0,25} = -4 \delta$. D'où $C = 5 + 2 - 4 = +3 \delta$ et $f' = \frac{1}{3} \approx 0,33 \text{ m}$. Le système est convergent.
2. $\overline{OA} = -0,40 \text{ m}$: $\frac{1}{\overline{OA'}} = C + \frac{1}{\overline{OA}} = 3 - \frac{1}{0,40} = 3 - 2,5 = 0,5$, d'où $\overline{OA'} = +2 \text{ m}$. L'image est réelle, située 2 m derrière le système.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Deux lentilles minces accolées (même axe, centres confondus) équivalent à une lentille unique de vergence $C = C_1 + C_2$; en général, $C = \sum_i C_i$.
- Les vergences s'additionnent algébriquement ; on n'additionne jamais les distances focales.
- Selon le signe de $C_1 + C_2$, le système est convergent, divergent ou afocal ($C = 0$).
- Pour des lentilles séparées, le théorème ne s'applique pas : on utilise la méthode de l'image intermédiaire, avec un changement d'origine soigneux entre O_1 et O_2 (relation de Chasles), et $\gamma = \gamma_1 \gamma_2$.
- Application : l'opticien combine des verres pour réaliser exactement la vergence prescrite.

6 APPLICATIONS DES LENTILLES MINCES

Dans la section précédente, nous avons vu que l'association de deux lentilles minces accolées se comporte comme une lentille unique dont la vergence est la somme des vergences : $C = C_1 + C_2$. Ce résultat, le théorème des vergences, n'est pas qu'un exercice d'algèbre : c'est précisément le principe qui permet à un opticien de corriger la vision d'un élève de Première en posant un verre correcteur devant son œil, ou à un fabricant d'appareils photo de composer un objectif performant. Toutes les applications des lentilles minces — loupe, œil, appareil photographique, lunette, microscope — reposent sur les mêmes outils que tu maîtrises maintenant : les conditions de Gauss, la construction géométrique des images, la formule de position et le grandissement. Cette section les met en situation.

6.1 La loupe : une lentille convergente utilisée en loupe

Observation. Un horloger de Yaoundé qui répare une montre, un élève qui observe les nervures d'une feuille au laboratoire : tous deux rapprochent une petite lentille épaisse de l'objet et voient celui-ci agrandi et à l'endroit. Pourquoi l'image est-elle droite alors que la lentille convergente donne d'habitude des images renversées ?

DÉFINITION La loupe

Une **loupe** est une lentille mince **convergente** de courte distance focale (typiquement $f' \in [1 \text{ cm} ; 10 \text{ cm}]$, donc de forte vergence $C = \frac{1}{f'}$ comprise entre 10δ et 100δ). On l'utilise en plaçant l'objet entre le foyer objet F et le centre optique O , c'est-à-dire en fonctionnant en loupe.

PROPRIÉTÉ Fonctionnement de la loupe

Lorsque l'objet réel AB est placé entre F et O ($-f' < \overline{OA} < 0$), la lentille convergente donne une image $A'B'$:

- **virtuelle** (les rayons émergents divergent, seuls leurs prolongements se croisent) ;
- **droite** (de même sens que l'objet, $\gamma > 0$) ;
- **agrandie** ($|\gamma| > 1$).

L'œil placé derrière la loupe reçoit les rayons émergents comme s'ils provenaient de $A'B'$: c'est cette image virtuelle agrandie que l'on « voit ». La démonstration s'obtient immédiatement par la construction géométrique : le rayon parallèle à l'axe émerge en passant par F' , le rayon passant par O n'est pas dévié ; comme ces deux rayons émergents divergent, ce sont leurs prolongements (tracés en pointillés) qui se coupent du côté de l'objet, en B' .

EXEMPLE Calcul avec une loupe

Une loupe de vergence $C = +25 \delta$ ($f' = 4,0 \text{ cm}$) est placée à $3,0 \text{ cm}$ d'un timbre. Donc $\overline{OA} = -3,0 \text{ cm} = -0,030 \text{ m}$. La formule de position donne :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + C = \frac{1}{-0,030} + 25 = -33,3 + 25 = -8,3 \text{ m}^{-1}$$

d'où $\overline{OA'} = -0,12 \text{ m} = -12 \text{ cm}$: image virtuelle (signe négatif), située du même côté que l'objet. Le grandissement vaut $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{-12}{-3,0} = +4$: l'image est droite et quatre fois plus grande.

ATTENTION Piège classique

Si l'objet est placé au-delà du foyer objet ($\overline{OA} < -f'$), la lentille donne une image réelle et renversée : elle ne joue plus son rôle de loupe. C'est pourquoi, en éloignant progressivement une loupe d'un texte, on voit d'abord le texte agrandi et droit, puis flou (objet au voisinage de F , image rejetée à l'infini), puis renversé.

6.2 L'œil humain : un instrument d'optique vivant

Observation. Tu lis ces lignes à 30 cm , puis tu regardes le tableau au fond de la salle, puis le sommet du mont Cameroun par la fenêtre : dans les trois cas, tu vois net, alors que la distance œil-objet varie énormément. L'œil est un système optique à distance focale variable.

DÉFINITION Modèle de l'œil réduit

L'œil est modélisé par l'**œil réduit** : le **cristallin** (associé à la cornée et aux humeurs) est assimilé à une lentille mince convergente de vergence variable C , et la **rétine** joue le rôle d'écran fixe, située à une distance $d \approx 17 \text{ mm}$ (soit $1,7 \text{ cm}$) derrière le centre optique. L'image d'un objet regardé doit se former exactement sur la rétine : elle y est **réelle** et **renversée** (c'est le cerveau qui la « remet à l'endroit »).

L'**accommodation** est la modification de la courbure du cristallin (donc de sa vergence) par les muscles ciliaires :

- objet lointain : cristallin au repos, peu bombé, vergence minimale $C_{\min}$;
- objet proche : cristallin bombé, vergence maximale $C_{\max}$.

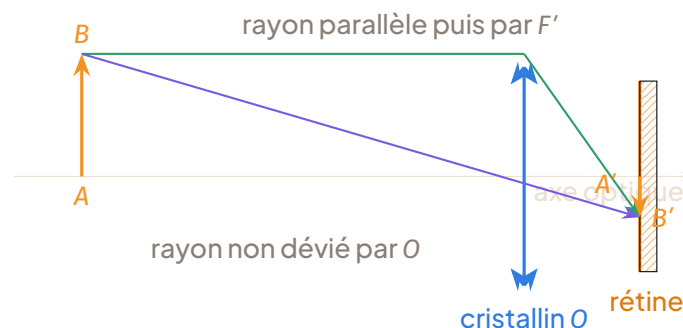
L'amplitude d'accommodation est $A = C_{\max} - C_{\min}$ (en dioptries) ; elle diminue avec l'âge (presbytie).

EXEMPLE L'œil emmétrope

Un œil **emmétrope** (normal) voit net un objet à l'infini sans accommoder : l'image se forme exactement sur la rétine, donc $f'_{\max} = d$. Avec $d = 1,7 \text{ cm}$: $C_{\min} = \frac{1}{0,017} \approx 59 \delta$. Pour lire à 25 cm (punctum proximum), la formule de position $\frac{1}{OA'} = \frac{1}{OA} + C$ avec $\overline{OA'} = +0,017 \text{ m}$ et $\overline{OA} = -0,25 \text{ m}$ donne :

$$C_{\max} = \frac{1}{0,017} - \frac{1}{-0,25} = 58,8 + 4,0 \approx 63 \delta.$$

L'amplitude d'accommodation vaut donc environ $A = 63 - 59 = 4 \delta$.



Modèle de l'œil réduit : le cristallin (lentille convergente) forme sur la rétine une image réelle, renversée et réduite de l'objet regardé.

6.3 Défauts de l'œil et leur correction

Un œil est dit amétrope lorsque, au repos, l'image d'un objet lointain ne se forme pas sur la rétine. La correction consiste à placer devant l'œil une lentille (verre correcteur) qui, associée au cristallin par le théorème des vergences, ramène l'image sur la rétine.

DÉFINITION Myopie et hypermétropie

- L'œil **myope** est trop convergent (globe oculaire trop long ou cristallin trop bombé) : l'image d'un objet lointain se forme en avant de la rétine. Le myope voit flou de loin, net de près. Correction : lentille **divergente** ($C < 0$) qui diminue la vergence totale.
- L'œil **hypermétrope** est pas assez convergent : l'image d'un objet lointain se formerait derrière la rétine. L'hypermétrope accommode en permanence et se fatigue. Correction : lentille **convergente** ($C > 0$) qui augmente la vergence totale.

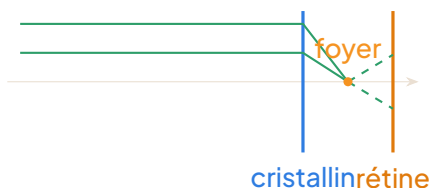
ATTENTION Ne pas inverser les corrections

C'est LA confusion classique au Probatoire. Retiens la logique : on corrige toujours par le défaut opposé.

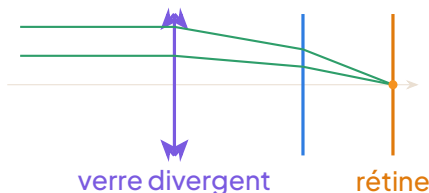
Défaut	Image d'un objet lointain	Correction
Myopie	en avant de la rétine (œil trop convergent)	lentille divergente, $C < 0$
Hypermétropie	derrière la rétine (œil pas assez convergent)	lentille convergente, $C > 0$

Moyen mnémotechnique : « myope → moins » : on enlève de la vergence.

Œil myope : convergence en avant de la rétine



Œil corrigé : l'image se forme sur la rétine



Œil myope : les rayons parallèles convergent en avant de la rétine. Une lentille divergente écarte légèrement les rayons et ramène le point de convergence exactement sur la rétine.

LESAVAIS-TU ?

Les campagnes de dons de lunettes au Cameroun

Chaque année, des associations et des ONG organisent à Douala, Yaoundé et dans les zones rurales des campagnes de dépistage visuel et de distribution de lunettes. La vergence de chaque verre correcteur (par exemple -2δ pour un myope, $+1,5 \delta$ pour un hypermétrope) est déterminée par l'ophtalmologiste puis choisie grâce aux formules que tu viens d'étudier : la formule de position et le théorème des vergences $C_{\text{total}} = C_{\text{œil}} + C_{\text{verre}}$. Quelques dioptries bien calculées suffisent à rendre la lecture possible à un élève — la physique au service de la santé publique.

6.4 L'appareil photographique

DÉFINITION

Modèle de l'appareil photographique

L'**objectif** d'un appareil photographique est assimilé à une lentille mince convergente de distance focale f' fixe (par exemple $f' = 50 \text{ mm}$). Le **capteur** (ou la pellicule) joue le rôle d'écran. L'objet photographié est en général très éloigné devant f' ($|\overline{OA}| \gg f'$) : l'image est **réelle**, **renversée** et **réduite**, et elle se forme pratiquement dans le plan focal image.

Comme f' est fixe mais que la distance objet varie, la distance objectif-capteur doit varier : c'est la **mise au point**, réalisée par déplacement de l'objectif (bague de mise au point, moteur autofocus). Pour un objet à l'infini, le capteur est placé en F' ($\overline{OA'} = f'$) ; plus l'objet se rapproche, plus l'image recule : il faut éloigner l'objectif du capteur.

EXEMPLE Mise au point d'un objectif de 50 mm

Pour un objet à l'infini : $\overline{OA'} = f' = 50 \text{ mm}$. Pour un portrait à $\overline{OA} = -1,0 \text{ m}$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-1,0} + \frac{1}{0,050} = -1 + 20 = 19 \text{ m}^{-1} \Rightarrow \overline{OA'} = 52,6 \text{ mm}.$$

L'objectif doit donc s'éloigner du capteur de 2,6 mm par rapport à sa position « infini ».

Le grandissement vaut $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{0,0526}{-1,0} = -0,053$: un visage de 25 cm donne une image renversée de $25 \times 0,053 \approx 1,3 \text{ cm}$ sur le capteur.

6.5 Lunette astronomique et microscope : associations de lentilles

Ces deux instruments, dont l'étude détaillée est au programme de Terminale, illustrent le théorème des vergences et l'enchaînement des images :

- la **lunette astronomique** associe un objectif convergent de grande distance focale (qui forme de l'astre lointain une image réelle réduite dans son plan focal image) et un oculaire convergent de courte focale qui joue le rôle de loupe pour examiner cette image intermédiaire ;
- le **microscope** associe un objectif de très courte focale (image réelle très agrandie d'un objet placé juste devant son foyer) et un oculaire-loupe. C'est l'instrument des laboratoires de biologie des lycées et des hôpitaux du Cameroun, par exemple pour le diagnostic du paludisme par goutte épaisse.

Dans les deux cas, l'image définitive est virtuelle et observée à travers l'oculaire : l'instrument se modélise comme une chaîne « objet $\rightarrow$ image₁ (par l'objectif) $\rightarrow$ image₂ (par l'oculaire) », où l'image₁ sert d'objet pour l'oculaire.

MÉTHODE Résoudre tout exercice d'application des lentilles

1. Identifier le rôle de la lentille dans l'énoncé : objectif (image réelle sur écran/capteur/rétine), loupe ou oculaire (image virtuelle droite agrandie), cristallin (vergence variable), verre correcteur (association de vergences).
2. Modéliser : dessiner le schéma équivalent (lentille mince, axe, foyers, écran éventuel) et repérer les grandeurs connues en valeurs algébriques.
3. Choisir l'outil : formule de position $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$, grandissement $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$, ou théorème des vergences $C = C_1 + C_2$.
4. Calculer en convertissant toutes les distances en mètres si la vergence est en dioptries.
5. Interpréter physiquement le résultat : signe de $\overline{OA'}$ (réelle si > 0 , virtuelle si < 0), signe et valeur de γ (droite/renversée, agrandie/réduite), cohérence avec le rôle identifié à

l'étape 1.

EXERCICE RÉSOLU 7 Correction d'un œil myope

Un œil myope est modélisé par une lentille convergente (cristallin) de vergence au repos $C_{\text{œil}} = 60 \delta$, la rétine étant à $d = 1,7 \text{ cm}$ du centre optique. 1) Montrer que cet œil est défectueux pour la vision de loin. 2) Déterminer la vergence C_c du verre correcteur, accolé au cristallin, qui permet de voir net un objet à l'infini.

SOLUTION

1) Pour un objet à l'infini, l'image se forme dans le plan focal image : $f'_{\text{œil}} = \frac{1}{C_{\text{œil}}} = \frac{1}{60} = 1,67 \text{ cm} < d = 1,7 \text{ cm}$. L'image se forme en avant de la rétine : l'œil est bien myope (trop convergent). 2) Il faut que le système {verre + cristallin} ait une distance focale image égale à d , donc une vergence totale $C_{\text{tot}} = \frac{1}{d} = \frac{1}{0,017} = 58,8 \delta$. Par le théorème des vergences (lentilles accolées) :

$$C_c = C_{\text{tot}} - C_{\text{œil}} = 58,8 - 60 = -1,2 \delta.$$

Le verre correcteur est bien divergent ($C_c < 0$), de vergence environ $-1,2 \delta$, ce qui correspond à une distance focale $f'_c = \frac{1}{-1,2} \approx -83 \text{ cm}$.

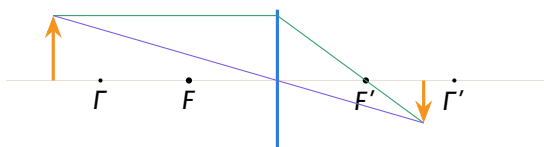
6.6 Bilan : tableau récapitulatif des images**À RETENIR** Les cinq cas de la lentille convergente

Pour une lentille convergente, la nature de l'image dépend de la position de l'objet réel par rapport à F et au point F tel que $\overline{OF} = 2\overline{OF}$:

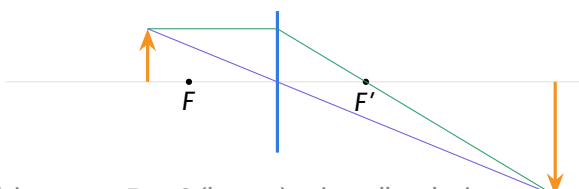
Position de l'objet	Nature	Sens	Taille
Objet à l'infini	réelle (en F')	renversée	très réduite (point)
$-\infty < \overline{OA} < 2\overline{OF}$	réelle	renversée	réduite
$\overline{OA} = 2\overline{OF}$	réelle (en F')	renversée	égale ($\gamma = -1$)
$2\overline{OF} < \overline{OA} < \overline{OF}$	réelle	renversée	agrandie
$\overline{OA} = \overline{OF}$	image à l'infini	—	—
$\overline{OF} < \overline{OA} < 0$ (loupe)	virtuelle	droite	agrandie

Pour une lentille divergente, un objet réel donne toujours une image virtuelle, droite et réduite : c'est le cas du verre correcteur du myope et du judas optique des portes.

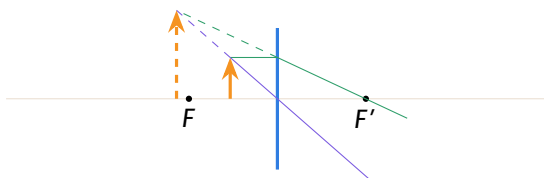
objet au-delà de F : réelle, renversée, réduite



objet entre F et F : réelle, renversée, agrandie



objet entre F et O (loupe) : virtuelle, droite, agrandie



Les trois régimes essentiels de la lentille convergente : image réelle réduite, image réelle agrandie, et fonctionnement en loupe (image virtuelle droite agrandie, obtenue avec les prolongements en pointillés).

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1) Un professeur hypermétrope a un cristallin de vergence au repos $C_{\text{œil}} = 57 \delta$; sa rétine est à 1,7 cm du centre optique. Quelle doit être la vergence du verre correcteur pour voir net à l'infini ? Conclure sur la nature du verre. 2) Une loupe de distance focale $f' = 5,0$ cm est placée à 4,0 cm d'un objet de 2 mm. Déterminer la position, la nature et la taille de l'image. 3) Un appareil photo ($f' = 35$ mm) photographie un objet à l'infini puis à 70 cm. De quelle distance faut-il déplacer l'objectif pour faire la mise au point ?

CORRIGÉ Exercice : applications des lentilles

1) Il faut $C_{\text{tot}} = \frac{1}{d} = \frac{1}{0,017} = 58,8 \delta$. Donc $C_c = 58,8 - 57 = +1,8 \delta > 0$: verre convergent, ce qui confirme l'hypermétropie (œil pas assez convergent). 2) $\frac{1}{OA'} = \frac{1}{-0,040} + \frac{1}{0,050} = -25 + 20 = -5 \text{ m}^{-1}$, donc $\overline{OA'} = -20$ cm : image virtuelle. $\gamma = \frac{-20}{-4,0} = +5$: image droite, de taille $5 \times 2 = 10$ mm. 3) À l'infini : $\overline{OA'_1} = 35$ mm. À 70 cm : $\frac{1}{OA'_2} = \frac{1}{-0,70} + \frac{1}{0,035} = -1,43 + 28,6 =$

$27,1 \text{ m}^{-1}$, soit $\overline{OA'_2} = 36,8 \text{ mm}$. Déplacement : $36,8 - 35 = 1,8 \text{ mm}$ vers l'avant (on éloigne l'objectif du capteur).

Tu disposes désormais de tous les outils du chapitre : schématisation, construction géométrique, formules de position et de grandissement, théorème des vergences. Les applications étudiées ici — loupe, œil, appareil photo — sont les situations d'examen les plus fréquentes au Probatoire : entraîne-toi à toujours commencer par identifier le rôle de la lentille, et le reste suivra naturellement.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser une situation concrète de projection par le schéma objet – lentille – écran ;
- utiliser la **formule de position** (relation de conjugaison) et la formule du **grandissement** pour déterminer la distance focale d'une lentille et la position d'un objet ;
- vérifier un résultat de calcul par une **construction géométrique** à l'échelle ;
- choisir une lentille dans un catalogue à partir de sa **vergence** ;
- discuter l'effet d'une modification du dispositif (recul de l'écran) et proposer une nouvelle mise au point ;
- rédiger une fiche technique claire, comme le ferait un technicien ou un ingénieur.

7.2 Situation

Le lycée de Ngaoundéré vient de recevoir, grâce à un projet d'équipement scientifique, un lot de matériel d'optique. Monsieur Hamadou, enseignant de SVT, souhaite monter un **projecteur de transparents** artisanal pour sa salle de classe : il veut projeter sur un mur blanc l'image de schémas (cellule, appareil digestif) dessinés sur des transparents de hauteur $AB = 5,0 \text{ cm}$.

La salle impose une contrainte : le mur-écran se trouve à une distance fixe $D = 3,00 \text{ m}$ de la lentille de projection. Pour que toute la classe voie les détails, l'image doit être agrandie **20 fois** (elle sera renversée, ce qui n'est pas gênant : il suffira de retourner le transparent).

Le club scientifique du lycée dispose d'un catalogue de lentilles convergentes de vergences : $C_1 = 2 \text{ } \delta$; $C_2 = 5 \text{ } \delta$; $C_3 = 8 \text{ } \delta$; $C_4 = 10 \text{ } \delta$.

Mission du groupe d'élèves de Première C : déterminer la lentille à utiliser, la position exacte du transparent, vérifier par une construction géométrique, étudier le cas où le mur serait reculé à $4,00 \text{ m}$, puis rédiger la fiche technique du projecteur.

7.3 Consignes

1. Faire un schéma du dispositif : transparent AB (objet réel), lentille convergente de centre optique O , écran à la distance $\overline{OA'} = +3,00 \text{ m}$. Préciser le sens positif choisi et le signe du grandissement attendu.
2. À l'aide de la formule du grandissement $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$, déterminer la position algébrique $\overline{OA}$ du transparent.
3. En déduire, par la formule de position $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$, la distance focale f' de la lentille nécessaire, puis sa vergence C .

- Vérifier ce résultat par une construction géométrique soignée à l'échelle 1/10 (1 cm sur le papier pour 10 cm réels) : tracer les trois rayons particuliers issus de B et mesurer f' sur le schéma.
- Choisir dans le catalogue la lentille la mieux adaptée. Justifier le choix par la vergence, puis recalculer le grandissement réellement obtenu avec cette lentille, l'écran restant à 3,00 m. Commenter.
- Le proviseur fait déplacer le mur-écran à 4,00 m de la lentille. En conservant la lentille de la question 3, déterminer la nouvelle position du transparent et le nouveau grandissement. Que conclure sur la « mise au point » ?
- Rédiger la fiche technique du projecteur (lentille retenue, distances, grandissement, mode d'emploi).

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formulaire utile

Pour une lentille mince utilisée dans les conditions de Gauss, avec la convention des grandeurs algébriques (sens positif = sens de propagation de la lumière) :

- Formule de position (conjugaison) : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'} = C$;
- Grandissement : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$;
- Vergence : $C = \frac{1}{f'}$, avec f' en mètres et C en dioptries (δ) ;
- image réelle (projetable sur un écran) : $\overline{OA'} > 0$, obtenue avec un objet réel placé au-delà du foyer objet ($\overline{OA} < -f'$) ; elle est alors renversée ($\gamma < 0$) ;
- construction géométrique : rayon par le centre optique non dévié ; rayon parallèle à l'axe émergeant par F' ; rayon passant par F émergeant parallèle à l'axe.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Fiche technique du projecteur de transparents

Données : $\overline{AB} = +5,0 \text{ cm}$; écran à $\overline{OA'} = +3,00 \text{ m} = 300 \text{ cm}$; grandissement souhaité en valeur absolue $|\gamma| = 20$; catalogue : 2 δ , 5 δ , 8 δ , 10 δ .

SOLUTION

1. Schéma et signe du grandissement. L'objet est réel (devant la lentille, $\overline{OA} < 0$) et l'image doit se former sur l'écran : c'est une image réelle, donc renversée. On attend $\gamma = -20$.

2. Position du transparent. De $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -20$, on tire :

$$\overline{OA} = \frac{\overline{OA'}}{\gamma} = \frac{+300}{-20} = -15,0 \text{ cm.}$$

Le transparent doit être placé à 15,0 cm devant la lentille (et retourné, puisque l'image est inversée).

3. Distance focale et vergence. La formule de position donne, avec les distances en centimètres :

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{300} - \frac{1}{-15} = \frac{1}{300} + \frac{20}{300} = \frac{21}{300},$$

d'où :

$$f' = \frac{300}{21} \approx 14,3 \text{ cm} = 0,143 \text{ m} \quad \text{et} \quad C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,143} \approx 7,0 \delta.$$

Vérification dimensionnelle : C est l'inverse d'une longueur en mètres, donc s'exprime bien en dioptries.

4. Construction géométrique à l'échelle 1/10. Sur la feuille : $OA = 1,5 \text{ cm}$, $OA' = 30 \text{ cm}$, $AB = 0,5 \text{ cm}$, $A'B' = 10 \text{ cm}$ (image renversée). Depuis B , on trace : le rayon passant par O (non dévié), le rayon parallèle à l'axe qui émerge en passant par F' , et le rayon passant par F qui émerge parallèle à l'axe. Les trois rayons convergent en B' , à 10 cm sous l'axe, sur l'écran. On mesure $OF' \approx 1,4 \text{ cm}$ sur le papier, soit $f' \approx 14 \text{ cm}$ réels : le calcul est confirmé.

5. Choix de la lentille. La vergence requise est $C \approx 7 \delta$. Le catalogue propose 2δ ($f' = 50 \text{ cm}$), 5δ ($f' = 20 \text{ cm}$), 8δ ($f' = 12,5 \text{ cm}$), 10δ ($f' = 10 \text{ cm}$). La lentille la plus proche est $C_3 = 8 \delta$. Avec elle, l'écran restant à $\overline{OA'} = +300 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OA'}} - C = \frac{1}{3} - 8 = -\frac{23}{3} \Rightarrow \overline{OA} = -\frac{3}{23} \approx -0,130 \text{ m} = -13,0 \text{ cm.}$$

Le grandissement réel vaut $\gamma = \frac{300}{-13,0} \approx -23$: l'image est agrandie 23 fois au lieu de 20, donc légèrement plus grande que prévu (hauteur $\approx 115 \text{ cm}$). C'est acceptable ; on peut aussi rapprocher très légèrement l'écran pour retrouver exactement $\gamma = -20$.

6. Mur reculé à 4,00 m. Avec la lentille idéale $f' = 14,3 \text{ cm}$ ($C = 7 \delta$) et $\overline{OA'} = +400 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{4} - 7 = -\frac{27}{4} \Rightarrow \overline{OA} = -\frac{4}{27} \approx -0,148 \text{ m} = -14,8 \text{ cm,}$$

et $\gamma = \frac{400}{-14,8} \approx -27$. Conclusion : quand l'écran recule, le transparent doit se rapprocher légèrement du foyer objet (de 15,0 à 14,8 cm) et l'image devient plus grande (27 fois) mais moins lumineuse (la lumière se répartit sur une surface plus grande). C'est exactement le réglage de mise au point d'un projecteur réel : on déplace l'objet (ou la lentille) quand on change la distance de projection.

7. Fiche technique (extrait). Lentille convergente $C = 8 \delta$ ($f' = 12,5 \text{ cm}$) ; transparent à 13,0 cm de la lentille, retourné ; écran à 3,00 m ; image renversée, agrandie environ 23 fois ; mise au point par déplacement du transparent.

7.6 Bilan de l'activité

Cette mission a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- une image **réelle et projetable** exige une lentille convergente et un objet placé au-delà du foyer objet ; elle est toujours **renversée** ;
- les formules de position et de grandissement sont des outils de **prévision** : deux données (distance de projection, grandissement) suffisent pour déterminer entièrement le dispositif ($\overline{OA}$ et f') ;
- la **vergence** est la grandeur qui caractérise une lentille en pratique : c'est elle qui figure dans les catalogues, et le choix d'une lentille réelle impose souvent un compromis que l'on évalue par le calcul ;
- la construction géométrique et le calcul se **confirment mutuellement** : c'est la démarche du physicien, qui croise modélisation mathématique et schéma expérimental ;
- toute modification du dispositif (recul de l'écran) exige une nouvelle **mise au point** : objet et image sont liés par la relation de conjugaison, on ne peut pas déplacer l'un sans déplacer l'autre.

Tu as ainsi mobilisé, dans une situation authentique proche du métier de technicien, l'ensemble des savoir-faire de la leçon : schématiser, construire, calculer, choisir et argumenter.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LES LENTILLES MINCES

9.1 Définition, classification et éléments caractéristiques

DÉFINITION Lentille mince

Une **lentille mince** est un système optique transparent, limité par deux surfaces sphériques (ou une plane et une sphérique), dont l'épaisseur au centre est négligeable devant les rayons de courbure de ses faces. On assimile la lentille à son plan principal (plan de la lentille) et on définit un **centre optique** O tel que tout rayon lumineux le traversant n'est pas dévié (sauf translation négligeable).

PROPRIÉTÉ Classification des lentilles

On distingue deux familles selon la forme des bords (épaisseur au centre e_c vs épaisseur au bord e_b) :

- Lentilles convergentes (bords minces) : $e_c > e_b$. Elles font converger un faisceau incident parallèle à l'axe optique vers un foyer réel F' . Symboles : biconvexe, plan-convexe, ménisque convergent. Représentation schématique : trait vertical avec flèches vers l'extérieur ($\uparrow\downarrow$).
- Lentilles divergentes (bords épais) : $e_c < e_b$. Elles font diverger un faisceau incident parallèle comme s'il provenait d'un foyer virtuel F' . Symboles : biconcave, plan-concave, ménisque divergent. Représentation : trait vertical avec flèches vers l'intérieur ($\downarrow\uparrow$).

MÉTHODE Reconnaître et classer une lentille par son aspect

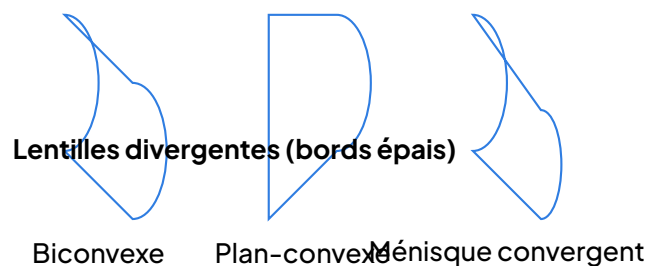
Pour identifier une lentille inconnue et déterminer sa nature :

1. Palper la lentille (ou observer son profil) : comparer l'épaisseur au centre e_c et l'épaisseur au bord e_b .
2. Conclure sur la forme : si $e_c > e_b$, la lentille est à **bords minces** ; si $e_c < e_b$, elle est à **bords épais**.
3. Conclure sur la nature optique : une lentille à bords minces est **convergente** ; une len-

tille à bords épais est **divergente**.

4. Vérifier par un test optique : placer la lentille près d'un texte. Si les lettres paraissent grossies, la lentille est convergente ; si elles paraissent rapetissées, elle est divergente.
5. Nommer la forme exacte : biconvexe, plan-convexe ou ménisque convergent (convergentes) ; biconcave, plan-concave ou ménisque divergent (divergentes).

Lentilles convergentes (bords minces)



Formes courantes de lentilles minces. Les flèches sur les schémas de cours indiquent l'épaississement (convergente) ou l'amincissement (divergente) vers les bords.

EXERCICE RÉSOLU 9 Classification de trois lentilles

On dispose de trois lentilles L_1 , L_2 , L_3 dont les épaisseurs mesurées sont :

Lentille	e_c (centre)	e_b (bord)	Aspect observé sur un texte
L_1	4,0 mm	1,5 mm	lettres grossies
L_2	1,0 mm	3,5 mm	lettres rapetissées
L_3	5,0 mm	2,0 mm	lettres grossies

Classer chaque lentille (nature et forme possible) en justifiant.

SOLUTION

Solution.

1. Lentille L_1 : $e_c = 4,0 \text{ mm} > e_b = 1,5 \text{ mm}$, donc L_1 est à bords minces : c'est une lentille convergente. Le test optique (lettres grossies) confirme ce résultat. Sa forme est bi-convexe, plan-convexe ou ménisque convergent.
2. Lentille L_2 : $e_c = 1,0 \text{ mm} < e_b = 3,5 \text{ mm}$, donc L_2 est à bords épais : c'est une lentille divergente. Le test (lettres rapetissées) confirme. Sa forme est biconcave, plan-concave ou ménisque divergent.
3. Lentille L_3 : $e_c = 5,0 \text{ mm} > e_b = 2,0 \text{ mm}$, donc L_3 est à bords minces, donc convergente (confirmé par le grossissement du texte).

Conclusion : L_1 et L_3 sont convergentes (bords minces) ; L_2 est divergente (bords épais). Le test optique sur un texte est toujours cohérent avec la mesure des épaisseurs.

À RETENIR**Éléments caractéristiques d'une lentille mince**

Pour une lentille mince de centre optique O :

- Foyer objet F : point de l'axe optique tel qu'un rayon passant par F émerge parallèle à l'axe. $\overline{OF} = -f'$.
- Foyer image F' : point de l'axe optique où convergent les rayons incidents parallèles à l'axe (convergente) ou d'où ils semblent provenir (divergente). $\overline{OF'} = f'$.
- Distance focale image f' : distance algébrique $\overline{OF'}$. $f' > 0$ pour une convergente, $f' < 0$ pour une divergente.
- Vergence C : $C = \frac{1}{f'}$ (en dioptries, δ ou m^{-1}). $C > 0$ convergente, $C < 0$ divergente.
- Plans focaux : plans perpendiculaires à l'axe optique passant par F (plan focal objet) et F' (plan focal image).

LESAVAIS-TU ?**Optique au Cameroun : de la lunette au satellite**

La correction de la vision (myopie, hypermétropie, presbytie) repose sur le choix de lentilles ophtalmiques (divergentes pour la myopie, convergentes pour l'hypermétropie/presbytie) fabriquées ou adaptées dans les laboratoires d'optique de Yaoundé ou Douala. Les projecteurs de cinéma et de salle de classe (ENEO/SONATREL pour l'alimentation) utilisent une lentille convergente pour former une image réelle, renversée et agrandie sur l'écran. Les objectifs des caméras de surveillance (sécurité routière, banques) et des smartphones (MTN, Orange, CAMTEL) sont des systèmes de lentilles accolées corrigées (achromatiques). Le télescope spatial et les satellites d'observation (télédétection pour

l'agriculture, la gestion des barrages comme Lom Pangar ou Nachtigal) emploient des optiques complexes dérivées des lentilles minces.

9.2 Conditions de Gauss et propriétés optiques

DÉFINITION Conditions de Gauss (stigmatisme approché)

Une lentille mince donne une image nette (stigmatisme approché) d'un objet ponctuel si les rayons lumineux considérés :

1. sont peu inclinés par rapport à l'axe optique (rayons **paraxiaux**) ;
2. passent près du centre optique O (on diaphragme la lentille pour limiter son ouverture).

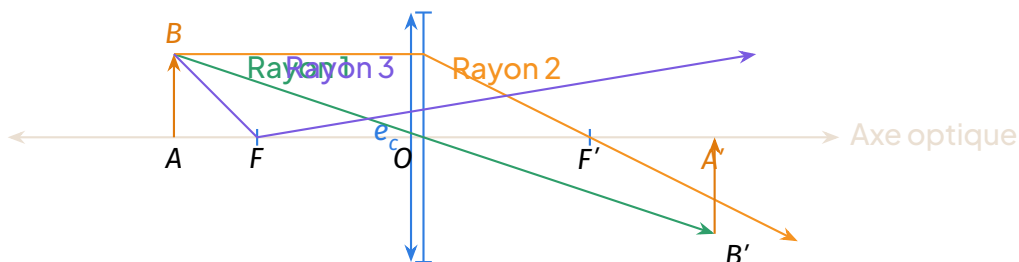
Ces conditions garantissent que les approximations $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$ (en radians) sont valides.

PROPRIÉTÉ Propriétés optiques du centre optique et des foyers

Sous conditions de Gauss :

- Centre optique O : Tout rayon passant par O n'est pas dévié (il poursuit sa route en ligne droite).
- Foyer image F' : Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F' (convergente) ou semble en provenir (divergente).
- Foyer objet F : Tout rayon incident passant par F (ou dirigé vers F) émerge parallèle à l'axe optique.

Ces trois propriétés définissent les **trois rayons particuliers** pour la construction géométrique.



Les trois rayons particuliers pour une lentille convergente (objet réel AB avant F). L'image $A'B'$ est réelle, renversée.

MÉTHODE Construction géométrique de l'image $A'B'$ d'un objet AB

Soit un objet AB perpendiculaire à l'axe optique, A sur l'axe.

1. Tracer le schéma de base : axe optique horizontal, lentille (segment fléché), centre O , foyers F et F' à l'échelle ($\overline{OF'} = f'$).
2. Tracer deux rayons particuliers issus de B parmi :
 - Rayon passant par O : non dévié.
 - Rayon parallèle à l'axe : émerge par F' .
 - Rayon passant par F : émerge parallèle à l'axe.
3. Intersection : les rayons émergents (ou leurs prolongements en pointillés) se coupent en B' . A' est le pied de la perpendiculaire de B' sur l'axe.
4. Caractériser l'image : Réelle (rayons convergents réels, $\overline{OA'} > 0$) ou virtuelle (prolongements, $\overline{OA'} < 0$); Droite ($\gamma > 0$) ou renversée ($\gamma < 0$); Agrandie ($|\gamma| > 1$) ou réduite ($|\gamma| < 1$).

Réflexe : toujours dessiner les prolongements virtuels en pointillés et indiquer le sens de propagation par des flèches sur les rayons.

EXERCICE RÉSOLU 10 Construction et caractérisation d'une image

Un objet AB de hauteur 2,0 cm est placé à 6,0 cm devant une lentille convergente de distance focale $f' = 4,0$ cm, A sur l'axe optique.

1. Construire l'image $A'B'$ à l'échelle 1/2.
2. Déterminer graphiquement la position et la taille de l'image, puis la caractériser.

SOLUTION

Solution.

1. Construction (échelle 1/2 : 1 cm papier = 2 cm réel) : on place O , F et F' à 2 cm de O sur le papier, A à 3 cm à gauche de O , B à 1 cm au-dessus. De B , on trace le rayon par O et le rayon parallèle à l'axe émergeant par F' . Leur intersection donne B' .
2. Lecture graphique : intersection à 6 cm de O sur le papier $\Rightarrow$ 12 cm réel. B' à 2 cm sous l'axe sur le papier $\Rightarrow$ 4,0 cm réel.

Vérification par le calcul (formule de conjugaison) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0,040} + \frac{1}{-0,060} = 25 - 16,7 = 8,33 \text{ m}^{-1}$$

$$\overline{OA'} = 0,12 \text{ m} = 12 \text{ cm} \quad \gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{12}{-6} = -2$$

donc $\overline{A'B'} = \gamma \cdot \overline{AB} = -2 \times 2,0 = -4,0$ cm. Conclusion : l'image est à 12 cm derrière la lentille ; réelle ($\overline{OA'} > 0$), renversée ($\gamma < 0$), deux fois plus grande ($|\gamma| = 2$). Graphique et calcul concordent.

9.3 Formules de position et de grandissement

PROPRIÉTÉ Formule de conjugaison (Descartes) et grandissement

Dans le repère orienté (origine O , sens de la lumière), pour un objet AB et son image $A'B'$:

$$\text{Formule de position : } \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = C \quad (C \text{ en } \delta = \text{m}^{-1})$$

$$\text{Grandissement transverse : } \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Convention de signes : $\overline{OA} < 0$ (objet réel devant la lentille), $\overline{OA'} > 0$ (image réelle derrière), $\overline{OA'} < 0$ (image virtuelle devant). $f' > 0$ (convergente), $f' < 0$ (divergente).

À RETENIR Analyse dimensionnelle et unités

La vergence $C = 1/f'$ s'exprime en dioptries (δ) si f' est en mètres (m^{-1}).

Grandeur	Symbole	Unité SI
Distance focale	f'	mètre (m)
Vergence	C	dioptrie (δ) = m^{-1}
Distances algébriques	$\overline{OA}, \overline{OA'}$	mètre (m)
Grandissement	γ	sans unité

Attention : Convertir systématiquement les cm en m avant tout calcul de C .

MÉTHODE Résolution de problèmes avec les formules des lentilles

- Schématiser et adopter la convention : axe orienté dans le sens de la lumière, origine O .
- Traduire les données : $\overline{OA} < 0$ (objet réel) ; $f' > 0$ ou < 0 .
- Convertir en mètres si C intervient.

4. Appliquer la formule : $\frac{1}{OA'} = C + \frac{1}{OA}$.
5. Calculer γ : $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$.
6. Conclure par une phrase complète : position (valeur algébrique + distance), nature (réelle/virtuelle), sens (droite/renversée), taille ($|\gamma|$ ou $\overline{A'B'}$).

EXERCICE RÉSOLU 11 Projection d'un diaporama

Pour projeter l'image d'un objet sur un écran, on utilise une lentille convergente de vergence $C = +12,5 \delta$. L'objet AB , de hauteur 3,0 cm, est placé à 12,0 cm devant la lentille.

1. Calculer la distance focale f' de la lentille.
2. Déterminer la position de l'image $A'B'$.
3. Calculer le grandissement et la taille de l'image. Caractériser l'image.
4. À quelle distance de la lentille faut-il placer l'écran?

SOLUTION

Solution.

1. Distance focale : $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{12,5} = 0,080 \text{ m} = 8,0 \text{ cm}$.
2. Position de l'image : $\overline{OA} = -0,120 \text{ m}$.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = C + \frac{1}{\overline{OA}} = 12,5 + \frac{1}{-0,120} = 12,5 - 8,33 = 4,17 \text{ m}^{-1}$$

$$\overline{OA'} = \frac{1}{4,17} = 0,240 \text{ m} = 24,0 \text{ cm}$$

3. Grandissement : $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{0,240}{-0,120} = -2,0$.

Taille : $\overline{A'B'} = \gamma \cdot \overline{AB} = -2,0 \times 3,0 = -6,0 \text{ cm}$ (valeur absolue 6,0 cm).

4. Position de l'écran : image réelle ($\overline{OA'} > 0$), écran à 24,0 cm derrière la lentille.

Conclusion : image à 24,0 cm, réelle, renversée, deux fois plus grande. Principe du projecteur de diapositives.

9.4 Association de lentilles : Théorème des vergences

PROPRIÉTÉ Théorème des vergences (lentilles accolées)

Deux lentilles minces L_1 et L_2 en contact (accolées) se comportent comme une lentille unique de vergence :

$$C = C_1 + C_2$$

La distance focale équivalente est $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1 + C_2} = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f'_2}$. Attention : Ce sont les vergences qui s'ajoutent, jamais les distances focales ($f' \neq f'_1 + f'_2$).

PROPRIÉTÉ Système de deux lentilles séparées

Soit deux lentilles L_1 (centre O_1) et L_2 (centre O_2) séparées de $e = \overline{O_1 O_2} > 0$.

1. Déterminer l'image $A_1 B_1$ de AB par L_1 (formules ou construction).
2. $A_1 B_1$ devient l'objet pour L_2 . Son abscisse par rapport à O_2 est $\overline{O_2 A_1} = \overline{O_2 O_1} + \overline{O_1 A_1} = -e + \overline{O_1 A_1}$.
3. Déterminer l'image finale $A' B'$ par L_2 avec origine O_2 .
4. Grandissement total : $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$.

MÉTHODE Étudier un système de deux lentilles

(a) Lentilles accolées :

1. Appliquer $C = C_1 + C_2$.
2. En déduire $f' = 1/C$ et la nature (convergente si $C > 0$, divergente si $C < 0$).

(b) Lentilles séparées (distance e) :

1. Calculer/construire image $A_1 B_1$ par L_1 (origine O_1).
2. Calculer $\overline{O_2 A_1} = -e + \overline{O_1 A_1}$. C'est l'objet pour L_2 .
3. Calculer/construire image finale $A' B'$ par L_2 (origine O_2).
4. $\gamma_{\text{tot}} = \gamma_1 \times \gamma_2$.

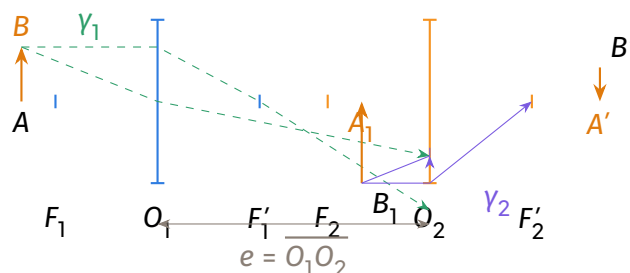


Schéma de principe pour deux lentilles séparées.
L'image intermédiaire A_1B_1 (réelle ici) sert d'objet à L_2 .

EXERCICE RÉSOLU 12 Lentilles accolées et système de deux lentilles

Partie A. On accole une lentille convergente L_1 ($C_1 = +8,0 \delta$) et une lentille divergente L_2 ($C_2 = -3,0 \delta$).

1. Calculer la vergence et la distance focale du système accolé. Quelle est sa nature ?

Partie B. On sépare les deux lentilles de $e = \overline{O_1O_2} = 30 \text{ cm}$. Un objet AB de $2,0 \text{ cm}$ est placé à 25 cm devant L_1 .

2. Déterminer la position et la taille de l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par L_1 .

3. Déterminer la position de l'image finale $A'B'$ donnée par L_2 et le grandissement total.

SOLUTION

Solution. Partie A.

1. Théorème des vergences : $C = C_1 + C_2 = 8,0 - 3,0 = +5,0 \delta$.

Distance focale équivalente : $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{5,0} = 0,20 \text{ m} = 20 \text{ cm}$.

Comme $C > 0$, le système accolé est convergent.

Partie B.

2. Image par L_1 : $f'_1 = \frac{1}{C_1} = 0,125 \text{ m} = 12,5 \text{ cm}$; $\overline{O_1A} = -0,25 \text{ m}$.

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} = C_1 + \frac{1}{\overline{O_1A}} = 8,0 - \frac{1}{0,25} = 8,0 - 4,0 = 4,0 \text{ m}^{-1}$$

$$\overline{O_1A_1} = 0,25 \text{ m} = 25 \text{ cm} \quad y_1 = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}} = \frac{0,25}{-0,25} = -1,0$$

L'image A_1B_1 est réelle, renversée, de même taille : $\overline{A_1B_1} = -2,0 \text{ cm}$.

3. Image par L_2 : A_1 se trouve à $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1} = -30 + 25 = -5 \text{ cm}$ de L_2 : objet réel pour

$$L_2 \cdot f'_2 = \frac{1}{C_2} = -0,333 \text{ m.}$$

$$\frac{1}{O_2A'} = C_2 + \frac{1}{O_2A_1} = -3,0 + \frac{1}{-0,05} = -3,0 - 20 = -23 \text{ m}^{-1}$$

$$\overline{O_2A'} = -0,0435 \text{ m} \approx -4,3 \text{ cm} \quad \gamma_2 = \frac{\overline{O_2A'}}{O_2A_1} = \frac{-4,3}{-5} = +0,87$$

Grandissement total : $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2 = -1,0 \times 0,87 = -0,87$.

Conclusion : accolées, les deux lentilles forment un système convergent ($C = +5,0 \text{ d}$, $f' = 20 \text{ cm}$). Séparées de 30 cm, l'image finale est virtuelle ($\overline{O_2A'} < 0$), à 4,3 cm devant L_2 , renversée et légèrement réduite ($\gamma \approx -0,87$, taille $\approx 1,7 \text{ cm}$).

9.5 Applications des lentilles minces

EXPÉRIENCE Détermination expérimentale de la vergence C (Banc d'optique)

Matériel : Banc d'optique gradué, source lumineuse (objet fente ou grille), lentille mince convergente sur porte-lentille, écran sur chariot, règle. Protocole (Méthode de la formule de conjugaison) :

1. Aligner source, lentille et écran à même hauteur (conditions de Gauss : centres alignés, axe horizontal).
2. Placer l'objet en A_1 (ex : $\overline{OA_1} = -30 \text{ cm}$). Déplacer l'écran jusqu'à obtenir une image nette A'_1 . Relever $\overline{OA_1}$ et $\overline{OA'_1}$.
3. Répéter pour au moins 3 positions de l'objet (ex : -20 cm , -15 cm) en veillant à $|\overline{OA}| > f'$ pour avoir une image réelle.
4. Convertir distances en mètres. Calculer $C_i = \frac{1}{\overline{OA'_i}} - \frac{1}{\overline{OA_i}}$ pour chaque mesure.
5. Calculer la moyenne $\bar{C}$ et l'écart-type. $f' = 1/\bar{C}$.

Interprétation : La constance de C_i vérifie expérimentalement la formule de conjugaison. Méthode rapide (objet à l'infini) : Viser une fenêtre/arbre lointain ; image nette sur écran $\Rightarrow f' \approx \overline{OA'}$.

EXERCICE RÉSOLU 13 TP : Mesure de la vergence d'une lentille

Au laboratoire, un groupe d'élèves réalise les mesures suivantes avec une lentille conver-

gente :

Mesure	$\overline{OA}$ (cm)	$\overline{OA'}$ (cm)	C calculée (δ)
1	-30,0	+15,0	
2	-20,0	+20,0	
3	-15,0	+30,0	

1. Compléter la troisième colonne.
2. En déduire la vergence moyenne et la distance focale.
3. Pourquoi une mesure avec $\overline{OA} = -10$ cm n'aurait-elle donné aucune image sur l'écran ?

SOLUTION

Solution.

1. Calculs ($C = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}}$, distances en m) :

- Mesure 1 : $C_1 = \frac{1}{0,150} - \frac{1}{-0,300} = 6,67 + 3,33 = 10,0 \delta$.
- Mesure 2 : $C_2 = \frac{1}{0,200} - \frac{1}{-0,200} = 5,00 + 5,00 = 10,0 \delta$.
- Mesure 3 : $C_3 = \frac{1}{0,300} - \frac{1}{-0,150} = 3,33 + 6,67 = 10,0 \delta$.

2. Vergence moyenne : $\bar{C} = 10,0 \delta$, d'où $f' = \frac{1}{\bar{C}} = 0,100 \text{ m} = 10,0 \text{ cm}$. La constance de C vérifie la formule.

3. Cas $\overline{OA} = -10$ cm : l'objet est au foyer objet ($|\overline{OA}| = f'$). La formule donne $\frac{1}{\overline{OA'}} = 10 - \frac{1}{0,10} = 0 \Rightarrow \overline{OA'} \rightarrow +\infty$: l'image est à l'infini, impossible à recevoir sur un écran. Si $|\overline{OA}| < f'$, l'image est virtuelle ($\overline{OA'} < 0$), non recevable sur écran.

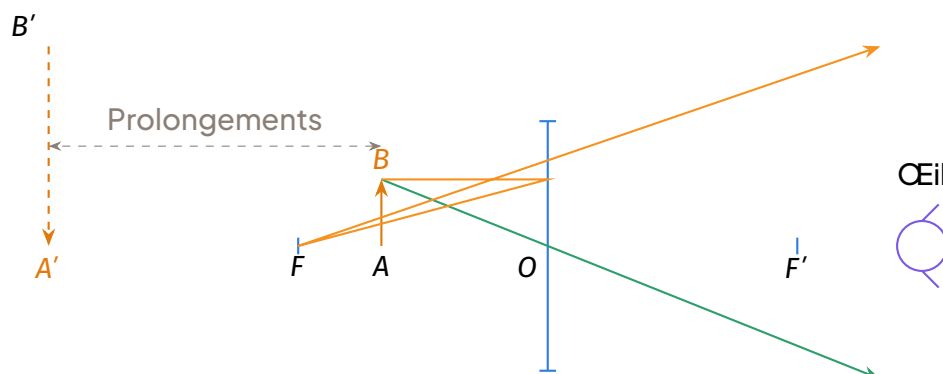
Conclusion : $C = 10,0 \delta$, $f' = 10,0 \text{ cm}$. Pour une image réelle sur écran, il faut $|\overline{OA}| > f'$.

MÉTHODE

Conditions de Gauss et fonctionnement de la loupe

1. Rappel conditions de Gauss : rayons paraxiaux, diaphragme pour netteté.
2. Loupe : lentille convergente utilisée avec l'objet entre F et O ($-f' < \overline{OA} < 0$).
3. L'image est virtuelle ($\overline{OA'} < 0$), droite ($\gamma > 0$) et agrandie ($|\gamma| > 1$).
4. Elle ne peut être reçue sur un écran ; on l'observe directement à travers la lentille.
5. Grossissement maximal quand l'objet $\rightarrow F$ ($\gamma \rightarrow +\infty$). Grossissement commercial sou-

vent défini pour image à 25 cm (distance de vision distincte) : $G = \frac{25}{f'(\text{cm})} + 1$.



Principe de la loupe : objet AB entre F et O . Les rayons émergents divergent ; leurs prolongements (pointillés) se coupent en B' donnant une image virtuelle, droite, agrandie. L'œil placé derrière la lentille perçoit cette image.

EXERCICE RÉSOLU 14 Observation d'un insecte à la loupe

Un élève observe un insecte de 4,0 mm avec une loupe de vergence $C = +20 \delta$. Il place l'insecte à 4,0 cm de la lentille.

1. Calculer la distance focale et vérifier les conditions d'utilisation.
2. Déterminer la position, la nature et la taille de l'image observée.
3. L'élève pourrait-il projeter cette image sur un écran ? Justifier.

SOLUTION

Solution.

1. $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{20} = 0,050 \text{ m} = 5,0 \text{ cm}$. Objet à 4,0 cm : $|\overline{OA}| = 4,0 < f' = 5,0 \text{ cm}$. L'objet est bien entre F et O : conditions remplies.

2. Position : $\overline{OA} = -0,040 \text{ m}$.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = C + \frac{1}{\overline{OA}} = 20 - \frac{1}{0,040} = 20 - 25 = -5,0 \text{ m}^{-1}$$

$$\overline{OA'} = -0,20 \text{ m} = -20 \text{ cm} \quad \gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{-0,20}{-0,040} = +5,0$$

Taille : $\overline{A'B'} = 5,0 \times 4,0 = 20 \text{ mm} = 2,0 \text{ cm}$.

3. L'image est virtuelle ($\overline{OA'} < 0$) : formée par prolongements, du même côté que l'objet.

Aucun rayon ne passe en $A'B'$ $\Rightarrow$ impossible à recevoir sur un écran. On l'observe en regardant à travers la loupe.

Conclusion : image virtuelle, droite, 5 fois agrandie (20 mm), à 20 cm devant la loupe. Non projetable.

LESAVAIS-TU ? L'œil humain : une lentille vivante

L'œil fonctionne comme un système optique à lentille variable (cristallin). La cornée (vergence $\approx +43 \delta$) et le cristallin ($\approx +19 \delta$ au repos, jusqu'à $+33 \delta$ en accommodation) forment une image réelle, renversée, réduite sur la rétine (écran). La myopie (œil trop long ou trop convergent) se corrige par une lentille divergente ; l'hypermétropie (œil trop court) par une convergente. La presbytie (perte d'accommodation avec l'âge) nécessite une addition convergente pour la vision de près. Au Cameroun, les campagnes de dépistage visuel dans les écoles et les centres de santé (MINSANTÉ, ONG) permettent de distribuer des lunettes adaptées, améliorant la scolarité et la productivité.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier les signes algébriques. Dans $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$, un objet réel a $\overline{OA} < 0$. Écrire $\frac{1}{\overline{OA'}} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ avec distances positives sans justifier le changement de convention est une erreur sanctionnée.
2. Mélanger centimètres et dioptries. $C = 1/f'$ (en δ) exige f' en mètres : $f' = 10 \text{ cm} \Rightarrow C = 10 \delta$, pas $0,1 \delta$. Convertis systématiquement avant calcul.
3. Additionner les distances focales au lieu des vergences. Pour deux lentilles accolées : $C = C_1 + C_2 \Rightarrow \frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$, mais $f' \neq f'_1 + f'_2$ (sauf cas particuliers).
4. Prétendre recevoir une image virtuelle sur un écran. Seule une image réelle ($\overline{OA'} > 0$) est recevable. Pour une convergente, si $|\overline{OA}| \leq f'$, aucune image nette sur écran.
5. Conclure sans caractériser complètement l'image. Une réponse complète exige : position (valeur algébrique + distance), nature (réelle/virtuelle), sens (droite/renversée via signe de γ), taille ($|\gamma|$ ou $\overline{A'B'}$). Sur schéma : flèches sur rayons, pointillés pour prolongements virtuels.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : Reconnaissance et classification

Parmi les propositions suivantes, une seule est correcte pour chaque question. Recopie le numéro de la question et la lettre de la bonne réponse.

1. Une lentille mince convergente a une vergence $C = +5 \text{ } \delta$. Sa distance focale image f' vaut :
 - A) 0,20 m
 - B) 5 m
 - C) 0,02 m
 - D) 0,05 m
2. Un rayon incident passant par le centre optique O d'une lentille mince :
 - A) est dévié vers le foyer image F'
 - B) n'est pas dévié (poursuit sa route en ligne droite)
 - C) ressort parallèle à l'axe optique
 - D) est réfléchi symétriquement
3. Une lentille divergente de vergence $C = -4 \text{ } \delta$ reçoit un faisceau incident parallèle à l'axe optique. Le faisceau émerge :
 - A) converge vers le foyer image F' (réel)
 - B) diverge comme s'il provenait du foyer objet F (réel)
 - C) diverge comme s'il provenait du foyer image F' (virtuel)
 - D) reste parallèle à l'axe optique
4. L'image d'un objet réel donnée par une lentille convergente est réelle, inversée et de même taille que l'objet. L'objet se trouve nécessairement :
 - A) au foyer objet F
 - B) au centre optique O
 - C) à $2f'$ du centre optique (au centre de symétrie)
 - D) entre F et O

EXERCICE 5 Vrai ou Faux ? Justifie chaque réponse

Pour chaque affirmation, indique si elle est Vraie ou Fausse et justifie brièvement ton choix par une loi, une définition ou un contre-exemple.

1. La vergence d'une lentille mince s'exprime en dioptries (δ) et sa distance focale en mètres (m) ; la relation $C = \frac{1}{f'}$ est toujours valable si f' est en mètres.
2. Pour une lentille mince, le centre optique O est le milieu du segment FF' reliant les deux foyers.
3. Si un objet est placé entre le foyer objet F et le centre optique O d'une lentille convergente, l'image est virtuelle, droite et plus grande que l'objet (loupe).
4. Le grandissement $g = \frac{A'B'}{AB}$ est toujours négatif pour une lentille convergente.
5. Deux lentilles minces accolées de vergences $C_1 = +3 \delta$ et $C_2 = -5 \delta$ se comportent comme une lentille divergente de vergence -2δ .

EXERCICE 6 Définitions et formules essentielles

Complète les phrases suivantes ou donne les formules demandées.

1. On appelle vergence d'une lentille mince la grandeur algébrique notée C qui caractérise son pouvoir convergent ou divergent. Son unité SI est le Elle est liée à la distance focale image f' par la relation
2. Énonce les trois conditions de Gauss pour une lentille mince convergente (décris le sort des rayons incidents particuliers).
3. Donne la formule de position (relation de Descartes) liant la distance algébrique objet $p = \overline{OA}$, la distance algébrique image $p' = \overline{OA'}$ et la distance focale image $f' = \overline{OF'}$.
4. Donne la formule du grandissement transverse g en fonction de p et p' . Que signifie le signe de g sur le sens de l'image par rapport à l'objet ?
5. Énonce le théorème des vergences pour deux lentilles minces accolées.

EXERCICE 7 Calculs directs d'application

1. Une lentille convergente a une distance focale $f' = 25$ cm. Calcule sa vergence C en dioptries.
2. Une lentille divergente de vergence $C = -2,5 \delta$ reçoit un objet réel placé à $p = -40$ cm (objet à gauche de la lentille). Calcule la position de l'image p' (en cm) et le grandissement g .

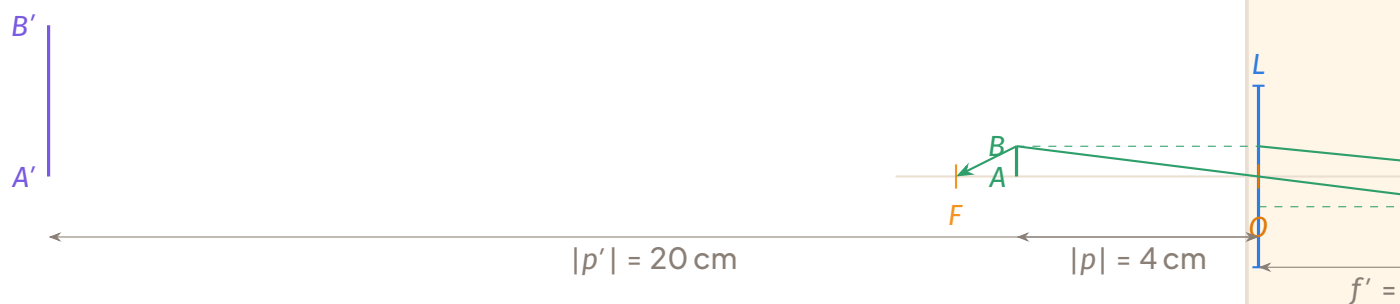
- Un objet AB de hauteur 2 cm est placé à 30 cm d'une lentille convergente de focale $f' = 10$ cm. Détermine par le calcul la position p' , la nature (réelle/virtuelle), le sens (droite/inversée) et la taille de l'image $A'B'$.
- Deux lentilles minces accolées ont des vergences $C_1 = +6 \delta$ et $C_2 = -1,5 \delta$. Calcule la vergence C et la distance focale f' du système équivalent. Précise sa nature (convergente ou divergente).

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Construction géométrique et analyse : La loupe

Un collectionneur observe un timbre-poste AB de hauteur $h = 0,5$ cm à l'aide d'une loupe (lentille convergente) de distance focale $f' = 5$ cm. Il place le timbre à une distance $p = -4$ cm du centre optique O de la lentille (objet entre F et O).

- Sur une figure à l'échelle (par exemple 1 cm pour 1 cm réel), trace la lentille, ses foyers F et F' , l'objet AB et construis l'image $A'B'$ en utilisant au moins deux rayons particuliers.
- Par la construction, détermine graphiquement la position de l'image p' (en cm) et sa hauteur h' (en cm). Précise la nature et le sens de l'image.
- Vérifie tes résultats graphiques par le calcul (formules de Descartes et de grandissement).
- Calcule le grandissement g . L'image est-elle agrandie? L'observateur voit-il l'image du même côté que l'objet ou de l'autre côté de la lentille?



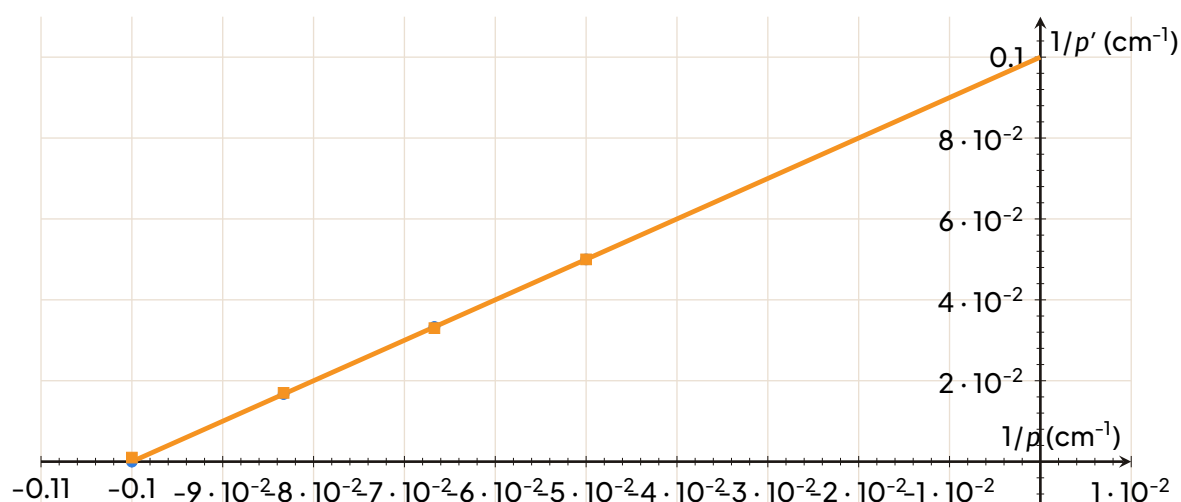
Construction de l'image par une loupe (lentille convergente, objet entre F et O). L'image $A'B'$ est virtuelle, droite et agrandie.

EXERCICE 9 Détermination expérimentale de la vergence : Banc d'optique

Au laboratoire, on utilise un banc d'optique muni d'une lentille mince convergente inconnue, d'un objet lumineux (fente) et d'un écran. On déplace l'objet et l'écran pour obtenir une image nette sur l'écran. On relève les positions sur la règle graduée (en cm) :

Position objet x_A	30,0	25,0	20,0	15,0	10,0
Position lentille x_O	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Position écran (image) $x_{A'}$	70,0	66,7	65,0	64,0	63,3

1. Pour chaque mesure, calcule les distances algébriques $p = \overline{OA}$ et $p' = \overline{OA'}$ (en cm). Rappelle la convention de signes (objet réel à gauche de la lentille, lumière incidente de gauche vers droite).
2. Calcule les inverses $\frac{1}{p'}$ et $\frac{1}{p}$ (en cm^{-1}).
3. Trace sur papier millimétré (ou représente le nuage de points) le graphique de $\frac{1}{p'}$ en fonction de $\frac{1}{p}$. Quelle allure a ce graphique ? Justifie par la formule de Descartes.
4. Dédus graphiquement la distance focale image f' (en cm) et la vergence C (en δ) de la lentille.
5. Quelle est l'incertitude approximative sur f' si la lecture sur la règle se fait au millimètre près ?



Graphique $1/p' = f(1/p)$ pour une lentille convergente $f' = 10$ cm. La droite a pour équation $y = 0,1 + x$. L'ordonnée à l'origine donne $1/f'$.

EXERCICE 10 Association de deux lentilles accolées : Correction d'amétropie

On dispose de deux lentilles minces accolées : L_1 convergente de vergence $C_1 = +8 \delta$ et L_2 divergente de vergence $C_2 = -3 \delta$.

1. Calcule la vergence C et la distance focale f' du système équivalent L . Précise sa nature.
2. Un objet réel AB de taille 1 cm est placé à 50 cm devant le système L . Détermine par le calcul la position p' , la nature, le sens et la taille de l'image $A'B'$.
3. On souhaite obtenir un système équivalent de vergence $C = +2 \delta$ en accolant une troisième lentille L_3 aux deux premières. Quelle doit être la vergence C_3 de L_3 ? De quelle nature est L_3 ?
4. Contexte ophtalmologique : Un œil myope a une puissance de convergence trop forte. Pour le corriger, on place devant lui un verre correcteur (lentille mince). Si l'œil a une vergence excédentaire de 3δ par rapport à la normale, quelle vergence doit avoir le verre correcteur? Est-ce un verre convergent ou divergent?

EXERCICE 11 Système de deux lentilles séparées : Projecteur

Un système optique est constitué de deux lentilles minces convergentes séparées d'une distance $d = 60$ cm. La lentille L_1 (objectif) a une distance focale $f'_1 = 20$ cm. La lentille L_2 (oculaire/relai) a une distance focale $f'_2 = 10$ cm. Un objet AB de hauteur 2 cm est placé à 25 cm devant L_1 ($p_1 = -25$ cm).

1. Image par L_1 : Calcule la position p'_1 de l'image A_1B_1 donnée par L_1 . Précise sa nature, son sens et sa hauteur h_1 . Cette image est-elle réelle ou virtuelle par rapport à L_1 ?
2. Objet pour L_2 : L'image A_1B_1 sert d'objet pour L_2 . Calcule la distance algébrique objet $p_2 = \overline{O_2A_1}$ pour la lentille L_2 . (Attention au signe : A_1 est-il à gauche ou à droite de O_2 ?)
3. Image finale par L_2 : Calcule la position p'_2 de l'image finale $A'B'$ donnée par L_2 . Précise sa nature, son sens et sa hauteur h' finale.
4. Calcule le grandissement total $G = g_1 \times g_2$ du système. Vérifie que $h' = G \times h$.
5. Trace schématiquement le système (pas nécessairement à l'échelle) en reportant les positions de $O_1, O_2, F_1, F'_1, F_2, F'_2, A, B, A_1, B_1, A', B'$.

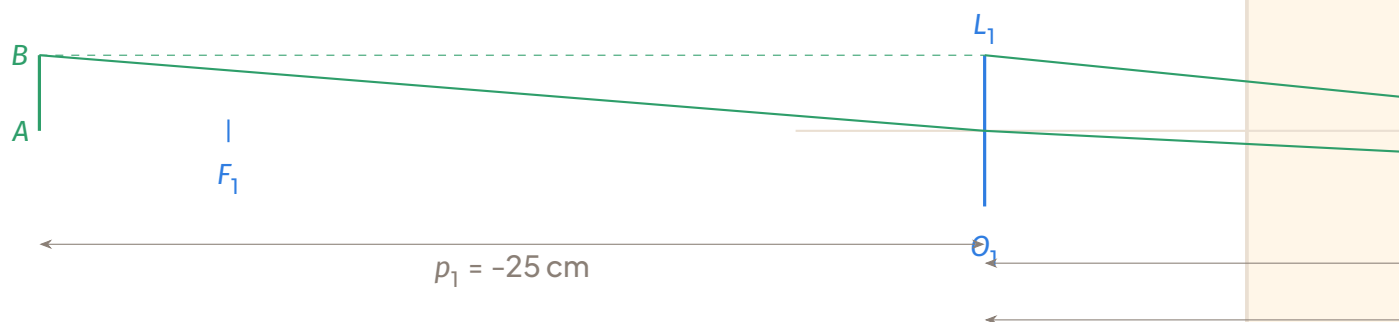


Schéma du système à deux lentilles séparées (projecteur). L_1 forme une image réelle A_1B_1 qui sert d'objet virtuel pour L_2 . L'image finale $A'B'$ est réelle.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 12 Sujet type Probatoire : Projecteur diapositive – 12 points

On souhaite réaliser un projecteur de diapositives. La diapositive (objet AB) a une hauteur $h = 24 \text{ mm}$. Elle est placée devant une lentille convergente L (objectif) de distance focale $f' = 50 \text{ mm}$. L'écran de projection est fixe, situé à $3,00 \text{ m}$ de la diapositive.

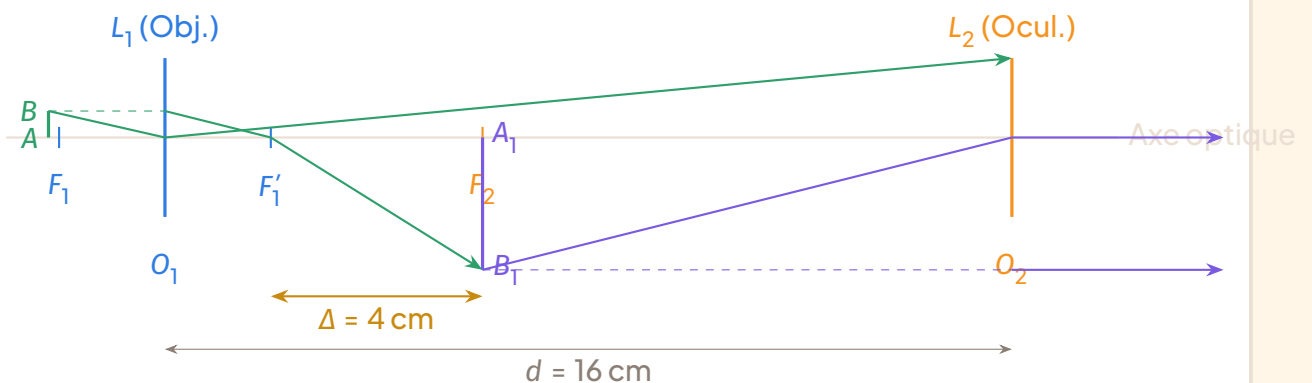
1. On veut obtenir une image nette $A'B'$ sur l'écran. La lentille L peut coulisser entre la diapositive et l'écran. Détermine par le calcul les deux positions possibles du centre optique O de la lentille par rapport à la diapositive (distance $p = \overline{OA}$) pour obtenir une image nette sur l'écran. Donne les résultats en cm.
2. Pour chacune de ces deux positions, calcule le grandissement g et la hauteur h' de l'image sur l'écran. Précise le sens de l'image (droite ou inversée) par rapport à l'objet.
3. Laquelle des deux positions choisir pour obtenir une image la plus grande possible sur l'écran? Justifie.
4. On remplace la lentille L par une lentille de distance focale $f' = 100 \text{ mm}$. Est-il encore possible d'obtenir une image nette sur l'écran situé à $3,00 \text{ m}$? Justifie par le calcul (discussion de l'équation du second degré).
5. Analyse dimensionnelle : Vérifie l'homogénéité de la relation de Descartes $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$.

EXERCICE 13 Sujet type Probatoire : Microscope composé simplifié – 14 points

Un microscope optique composé est modélisé par deux lentilles minces convergentes accolées (on néglige leur séparation pour simplifier). L'objectif L_1 a une vergence $C_1 = +50 \delta$. L'oculaire L_2 a une vergence $C_2 = +10 \delta$. Un objet AB (une cellule) de hauteur $h =$

0,10 mm est placé à 2,2 cm devant l'objectif L_1 .

1. Calcule la vergence C et la distance focale f' du système objectif-oculaire équivalent L_{eq} .
2. Détermine par le calcul la position p' , la nature, le sens et la hauteur h' de l'image finale $A'B'$ donnée par le système équivalent L_{eq} .
3. Reprenons l'étude étape par étape (système non accolé, mais on garde l'hypothèse accolée pour le calcul global). Calcule le grandissement total G .
4. Réalisme : En réalité, l'objectif et l'oculaire sont séparés par une distance $d = 16$ cm (longueur du tube). L'image intermédiaire A_1B_1 formée par l'objectif se trouve au foyer objet de l'oculaire (F_2) pour que l'image finale soit à l'infini (observation au repos de l'œil).
 - (a) Calcule la position p'_1 de l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par l'objectif seul ($p_1 = -2,2$ cm).
 - (b) Quelle doit être la distance O_1O_2 entre les deux lentilles pour que A_1B_1 soit au foyer objet de l'oculaire F_2 ? Comparer à $d = 16$ cm.
 - (c) Si l'image finale est à l'infini, quel est le grandissement angulaire (pouvoir grossissant) G_v du microscope? (Rappel : $G_v = \frac{\Delta}{f'_1} \times \frac{25 \text{ cm}}{f'_2}$ où $\Delta = \overline{F'_1F_2}$ est l'intervalle optique). Calcule Δ et G_v .



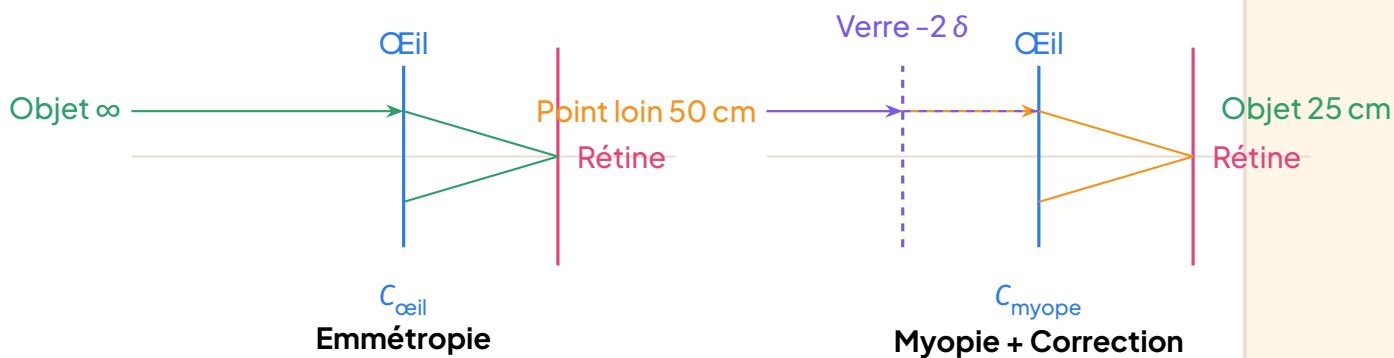
Microscope composé : image intermédiaire A_1B_1 au foyer objet F_2 de l'oculaire pour observation au repos (image finale à l'infini).

EXERCICE 14 Sujet type Probatoire : L'œil et ses corrections – 14 points

On modélise l'œil par un système optique unique (cornée + cristallin) assimilé à une lentille mince convergente de vergence variable $C_{\text{œil}}$, située à une distance fixe $d = 1,7$ cm de

la rétine (plan image fixe). Un œil emétrope (normal) voit net un objet à l'infini sans accommodation ($C_{\text{œil}} = C_{\text{loin}}$) et voit net un objet à 25 cm (point proche) avec une accommodation maximale ($C_{\text{œil}} = C_{\text{proche}}$).

1. Œil emétrope : Calcule la vergence C_{loin} nécessaire pour former l'image d'un objet à l'infini sur la rétine. Calcule la vergence C_{proche} nécessaire pour former l'image d'un objet à 25 cm sur la rétine. En déduire l'amplitude d'accommodation $\Delta C = C_{\text{proche}} - C_{\text{loin}}$ (en δ).
2. Œil myope : Un sujet myope a un point loin situé à 50 cm devant son œil (il voit net sans accommodation jusqu'à 50 cm max). Sa vergence au loin (au repos) est $C_{\text{loin, myope}}$.
 - (a) Calcule $C_{\text{loin, myope}}$.
 - (b) Quelle est la vergence du verre correcteur (lentille mince placée au contact de l'œil, distance négligeable) pour lui permettre de voir net un objet à l'infini ? Précise la nature du verre.
 - (c) Ce sujet myope a une amplitude d'accommodation identique à l'emétrope ($\Delta C = 4 \delta$). Quel est son point proche (distance minimale de vision nette) sans correction ? Avec son verre correcteur ?
3. Œil hypermétrope : Un sujet hypermétrope a un point proche à 50 cm (au lieu de 25 cm) avec son accommodation maximale. Sa vergence au loin (au repos) est $C_{\text{loin, hyper}}$.
 - (a) Calcule $C_{\text{loin, hyper}}$.
 - (b) Détermine la vergence et la nature du verre correcteur pour lui permettre de lire à 25 cm.
4. Presbytie : Avec l'âge, l'amplitude d'accommodation ΔC diminue. Un sujet emétrope de 50 ans a $\Delta C = 2 \delta$. Quel est son point proche ? Quel verre additionnel (vergence et nature) doit-il porter pour lire à 25 cm ?



Modélisation de l'œil : emmétropie, myopie (verge divergente) et hypermétropie (verge convergente). La distance lentille-rétine est fixée à 1,7 cm.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 CORRIGÉS DÉTAILLÉS — LENTILLES MINCES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Reconnaissance et classification

- Réponse A. La vergence C et la distance focale image f' (en mètres) sont liées par $C = \frac{1}{f'}$. Donc $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{5} = 0,20$ m.
- Réponse B. C'est la propriété fondamentale du centre optique O d'une lentille mince : tout rayon incident passant par O n'est pas dévié (il poursuit sa route en ligne droite).
- Réponse C. Une lentille divergente ($C < 0$) a un foyer image F' virtuel (du côté de l'objet). Un faisceau incident parallèle à l'axe optique émerge en divergent comme s'il provenait de F' (virtuel).
- Réponse C. Pour une lentille convergente, une image réelle, inversée et de même taille ($|g| = 1$) s'obtient lorsque l'objet est au centre $2F$ (distance $2f'$ du centre optique), c'est-à-dire $p = -2f'$, $p' = +2f'$, $g = -1$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifie

- Vrai. Par définition, la vergence C (en dioptries δ) est l'inverse de la distance focale image f' exprimée en mètres : $C = \frac{1}{f'}$ (avec f' en m). L'analyse dimensionnelle donne $[\delta] = [m^{-1}]$.
- Vrai. Pour une lentille mince dans l'air ($n_1 = n_2 = 1$), les distances focales objet et image sont opposées : $f = -f'$. Les foyers F et F' sont symétriques par rapport au centre optique O , qui est donc le milieu du segment FF' .
- Vrai. C'est le fonctionnement d'une loupe. Objet réel entre F et O ($-f' < p < 0$) $\Rightarrow$ image virtuelle ($p' < 0$), droite ($g > 0$) et agrandie ($|g| > 1$).
- Faux. Le grandissement transverse est $g = \frac{p'}{p}$ (avec $p = \overline{OA}$, $p' = \overline{OA'}$). Pour une lentille convergente : si l'objet est réel ($p < 0$) et l'image réelle ($p' > 0$), alors $g < 0$ (image inversée) ; si l'image est virtuelle ($p' < 0$, cas de la loupe), alors $g > 0$ (image droite). Le signe de g n'est pas constant.
- Vrai. Théorème des vergences pour lentilles minces accolées : $C = C_1 + C_2 = +3\delta - 5\delta = -2\delta$. Le système équivalent est une lentille divergente.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et formules essentielles

1. L'unité SI de la vergence est le dioptrie (symbole δ). La relation est $C = \frac{1}{f'}$ (avec f' en mètres).
2. Les trois conditions de Gauss pour une lentille mince convergente :
 - (a) Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F' .
 - (b) Tout rayon incident passant par le centre optique O n'est pas dévié.
 - (c) Tout rayon incident passant par le foyer objet F émerge parallèle à l'axe optique.
3. La relation de Descartes (formule de position) : $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$, avec $p = \overline{OA}$ (distance algébrique objet), $p' = \overline{OA'}$ (distance algébrique image), $f' = \overline{OF'}$ (distance focale image).
4. Grandissement transverse : $g = \frac{A'B'}{AB} = \frac{p'}{p}$.
 - $g > 0$: image droite (même orientation que l'objet).
 - $g < 0$: image inversée (orientation opposée).
 - $|g| > 1$: image agrandie ; $|g| < 1$: image réduite ; $|g| = 1$: même taille.
5. Théorème des vergences : Pour deux lentilles minces accolées (centres optiques confondus), la vergence du système équivalent est la somme des vergences : $C = C_1 + C_2$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs d'application

1. $f' = 25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$.

$$C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,25} = +4,0 \text{ } \Xi.$$

2. Lentille divergente : $C = -2,5 \text{ } \Xi \Rightarrow f' = \frac{1}{C} = -0,40 \text{ m} = -40 \text{ cm}$. Objet réel : $p = -40 \text{ cm}$.

$$\text{Relation de Descartes : } \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p} = \frac{1}{-40} + \frac{1}{-40} = -\frac{2}{40} = -\frac{1}{20}.$$

$$p' = -20 \text{ cm}.$$

Image virtuelle (même côté que l'objet, $p' < 0$). Grandissement : $g = \frac{p'}{p} = \frac{-20}{-40} = +0,5$.

Image droite ($g > 0$) et réduite ($|g| < 1$).

3. $h = 2 \text{ cm}$, $p = -30 \text{ cm}$, $f' = +10 \text{ cm}$.

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{10} + \frac{1}{-30} = \frac{3-1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15} \Rightarrow p' = +15 \text{ cm}.$$

Image réelle ($p' > 0$), de l'autre côté de la lentille. Grandissement : $g = \frac{p'}{p} = \frac{+15}{-30} = -0,5$.
Image inversée ($g < 0$), réduite ($|g| = 0,5$). Hauteur image : $h' = g \times h = -0,5 \times 2 = -1,0$ cm (taille 1,0 cm).

4. $C_1 = +6 \text{ D}$, $C_2 = -1,5 \text{ D}$.

$$C = C_1 + C_2 = +4,5 \text{ D}.$$

$$f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{4,5} \approx 0,222 \text{ m} = 22,2 \text{ cm}.$$

Système convergent ($C > 0$).

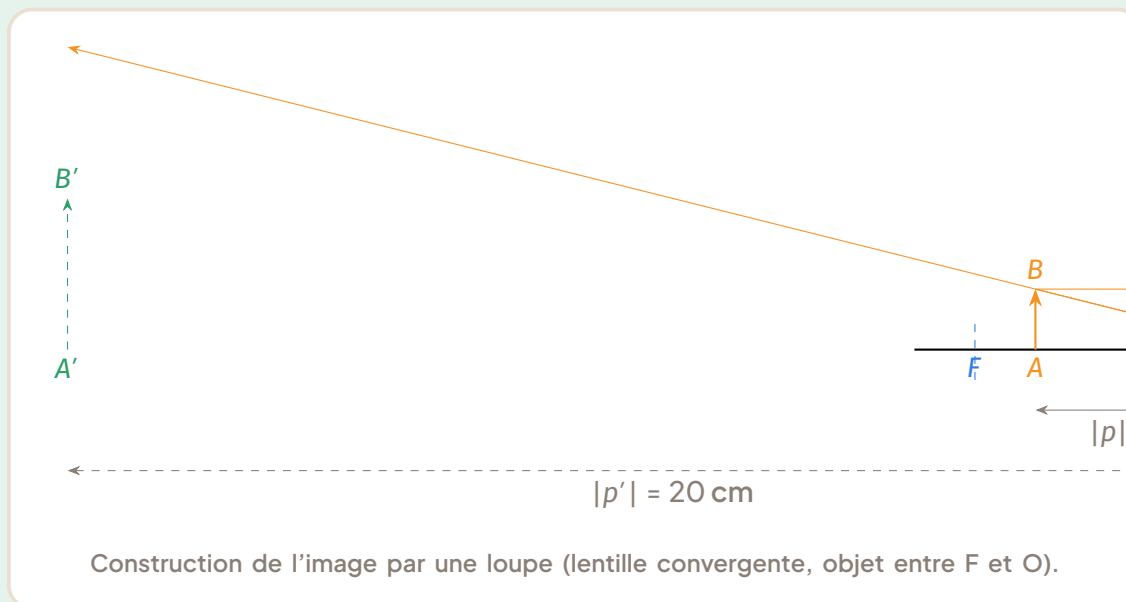
CORRIGÉ

Exercice 5 — Construction géométrique et analyse : La loupe

1. La construction (voir figure ci-dessous) utilise deux rayons particuliers issus de B :

- Rayon parallèle à l'axe → réfracté par F' .
- Rayon passant par O → non dévié.

Les rayons émergents sont divergents ; leurs prolongements en pointillés se coupent en B' du même côté que l'objet.



2. Graphique : $p' \approx -20$ cm, $h' \approx 2,5$ cm. Nature : virtuelle. Sens : droite.

3. Calcul : $f' = 5$ cm, $p = -4$ cm.

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{5} + \frac{1}{-4} = 0,2 - 0,25 = -0,05 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow p' = -20 \text{ cm}.$$

$$g = \frac{p'}{p} = \frac{-20}{-4} = +5. \quad h' = g \times h = 5 \times 0,5 = 2,5 \text{ cm.}$$

Résultats identiques à la construction.

4. $g = +5$. L'image est agrandie 5 fois. L'observateur place son œil du côté opposé à l'objet (à droite de la lentille) et regarde à travers la lentille ; il voit l'image virtuelle du même côté que l'objet (à gauche de la lentille), comme si l'objet était plus grand et plus loin.

CORRIGÉ Exercice 6 — Détermination expérimentale de la vergence : Banc d'optique

1. Convention : Lumière de gauche vers droite. Origine au centre optique O ($x_0 = 50,0 \text{ cm}$). Objet à gauche $\Rightarrow p < 0$. Image sur écran à droite $\Rightarrow p' > 0$.

$x_A \text{ (cm)}$	30,0	25,0	20,0	15,0	10,0
$p = x_A - x_0 \text{ (cm)}$	-20,0	-25,0	-30,0	-35,0	-40,0
$x_{A'} \text{ (cm)}$	70,0	66,7	65,0	64,0	63,3
$p' = x_{A'} - x_0 \text{ (cm)}$	+20,0	+16,7	+15,0	+14,0	+13,3

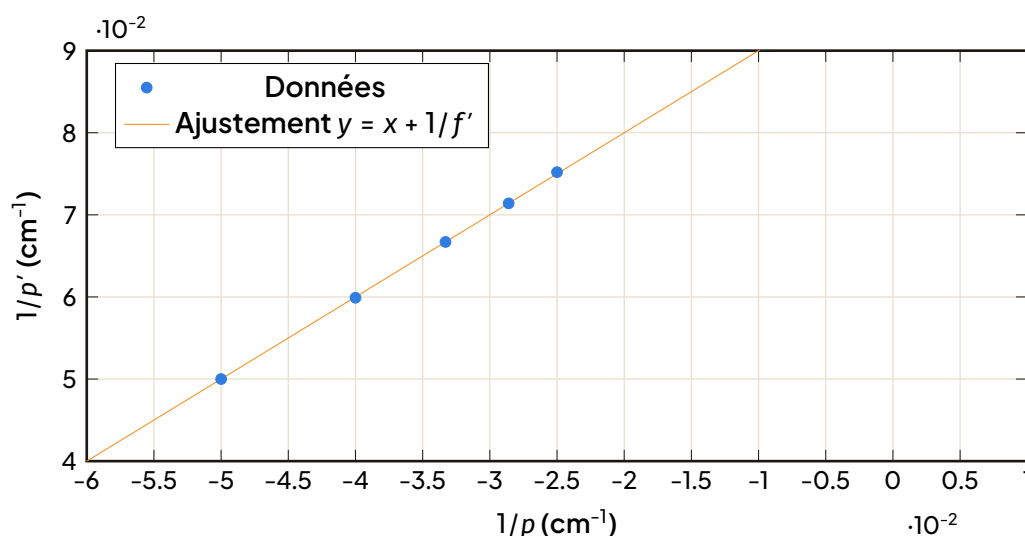
2. Inverses (en cm^{-1}) :

$1/p$	-0,0500	-0,0400	-0,0333	-0,0286	-0,0250
$1/p'$	+0,0500	+0,0599	+0,0667	+0,0714	+0,0752

3. Relation de Descartes : $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$ $\Leftrightarrow \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p}$. Le graphique de $\frac{1}{p'}$ en fonction de $\frac{1}{p}$ est une droite de pente 1 et d'ordonnée à l'origine $\frac{1}{f'}$.
4. Graphique : On reporte les points $(1/p, 1/p')$. La droite de régression (ou tracée à l'œil) coupe l'axe des ordonnées ($1/p = 0$) pour $1/p' \approx 0,100 \text{ cm}^{-1}$.

$$\frac{1}{f'} = 0,100 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow f' = 10,0 \text{ cm} = 0,100 \text{ m.}$$

$$C = \frac{1}{f'(\text{m})} = \frac{1}{0,100} = +10,0 \text{ D.}$$



Détermination graphique de $1/f'$ (ordonnée à l'origine).

5. Incertitude de lecture $\Delta x = \pm 0,1 \text{ cm}$ (1 mm). Incertitude sur p et p' : $\Delta p \approx \Delta p' \approx 0,1 \text{ cm}$. Incertitude sur $1/p'$: $\Delta(1/p') \approx \frac{\Delta p'}{p'^2}$. Pour $p' \approx 15 \text{ cm}$, $\Delta(1/p') \approx 0,1/225 \approx 4,4 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$. L'incertitude sur l'ordonnée à l'origine (par extrapolation) est de l'ordre de $\pm 0,002 \text{ cm}^{-1}$. Donc $1/f' = 0,100 \pm 0,002 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow f' = 10,0 \pm 0,2 \text{ cm}$ et $C = 10,0 \pm 0,2 \text{ D}$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Association de deux lentilles accolées : Correction d'amétropie

- $C = C_1 + C_2 = +8 \text{ D} - 3 \text{ D} = +5 \text{ D}$. $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{5} = 0,20 \text{ m} = 20 \text{ cm}$. Système convergent.
- Objet réel : $p = -50 \text{ cm} = -0,50 \text{ m}$. $f' = +0,20 \text{ m}$.

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p} = 5 + (-2) = 3 \text{ m}^{-1} \Rightarrow p' = \frac{1}{3} \text{ m} \approx +33,3 \text{ cm}.$$

Image réelle ($p' > 0$). $g = \frac{p'}{p} = \frac{+1/3}{-0,50} = -\frac{2}{3} \approx -0,667$. Image inversée ($g < 0$), réduite ($|g| < 1$). Hauteur $h' = g \times h = -0,667 \times 1 = -0,667 \text{ cm}$ (taille 0,67 cm).

- On veut $C_{\text{eq}} = +2 \text{ D}$. $C_1 + C_2 + C_3 = +2 \Rightarrow +8 - 3 + C_3 = +2 \Rightarrow C_3 = -3 \text{ D}$. L_3 est une lentille divergente.
- Contexte ophtalmologique : Myopie = convergence excessive de 3 D (donnée de l'exercice). Verre correcteur (au contact de l'œil) doit compenser cet excès : $C_{\text{verre}} = -3 \text{ D}$. C'est un verre divergent (concave). Il forme l'image virtuelle de l'objet à l'infini au point loin de l'œil myope (50 cm).

CORRIGÉ Exercice 8 — Système de deux lentilles séparées : Projecteur

Données : $f'_1 = 20$ cm, $f'_2 = 10$ cm, $d = O_1O_2 = 60$ cm, $p_1 = -25$ cm, $h = 2$ cm.

1. Image par L_1 :

$$\frac{1}{p'_1} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{p_1} = \frac{1}{20} + \frac{1}{-25} = \frac{5-4}{100} = \frac{1}{100} \Rightarrow p'_1 = +100 \text{ cm.}$$

Image A_1B_1 réelle (à droite de L_1). $g_1 = \frac{p'_1}{p_1} = \frac{100}{-25} = -4$. $h_1 = g_1 \times h = -4 \times 2 = -8$ cm (inversée, agrandie 4 fois).

2. Objet pour L_2 : A_1 est à 100 cm à droite de O_1 . O_2 est à 60 cm à droite de O_1 . A_1 est donc à 40 cm à droite de O_2 . La lumière arrive de gauche sur L_2 ; l'objet A_1B_1 se trouve du côté émergent de L_2 : c'est un objet virtuel pour L_2 . Distance algébrique : $p_2 = \overline{O_2A_1} = +40$ cm.

3. Image finale par L_2 :

$$\frac{1}{p'_2} = \frac{1}{f'_2} + \frac{1}{p_2} = \frac{1}{10} + \frac{1}{40} = \frac{4+1}{40} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8} \Rightarrow p'_2 = +8 \text{ cm.}$$

Image finale $A'B'$ réelle (à 8 cm à droite de L_2). $g_2 = \frac{p'_2}{p_2} = \frac{8}{40} = +0,2$. $h' = g_2 \times h_1 = 0,2 \times (-8) = -1,6$ cm. Image finale inversée par rapport à l'objet initial ($h' < 0$), réduite ($|h'| = 1,6$ cm < 2 cm).

4. Grandissement total : $G = g_1 \times g_2 = (-4) \times (+0,2) = -0,8$. Vérification : $h' = G \times h = -0,8 \times 2 = -1,6$ cm. OK.

5. Schéma récapitulatif :

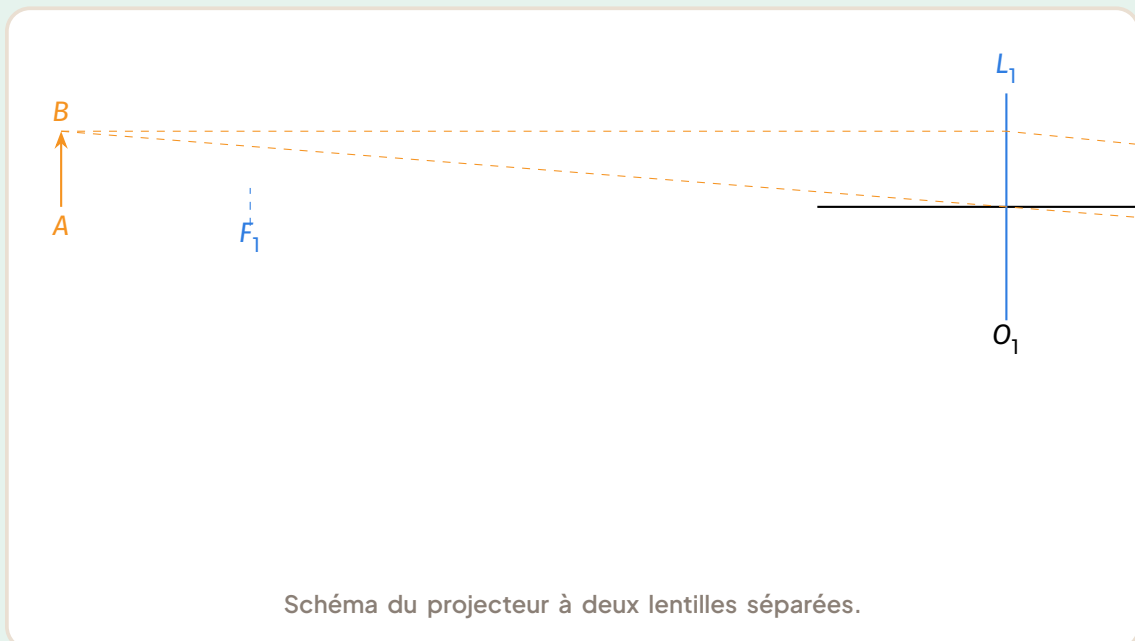


Schéma du projecteur à deux lentilles séparées.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Probatoire : Projecteur diapositive — 12 points

Barème indicatif : Q1 (4 pts), Q2 (3 pts), Q3 (1 pt), Q4 (3 pts), Q5 (1 pt). Points de vigilance : Conversion mm $\leftrightarrow$ cm/m ; signe des distances ($p < 0, p' > 0$) ; discussion du discriminant ; homogénéité dimensionnelle.

1. Données : $h = 24 \text{ mm} = 2,4 \text{ cm}$, $f' = 50 \text{ mm} = 5,0 \text{ cm}$, $D = AA' = 3,00 \text{ m} = 300 \text{ cm}$. Lentille entre objet et écran : $p < 0, p' > 0$. Distance objet-écran : $p' - p = 300$ (car $p < 0$). Système :

$$\begin{cases} \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{5} \\ p' - p = 300 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{1}{p'} + \frac{1}{-p} = \frac{1}{5} \\ p' + (-p) = 300 \end{cases}$$

Posons $u = -p > 0$ (distance objet-lentille), $v = p' > 0$ (distance lentille-écran).

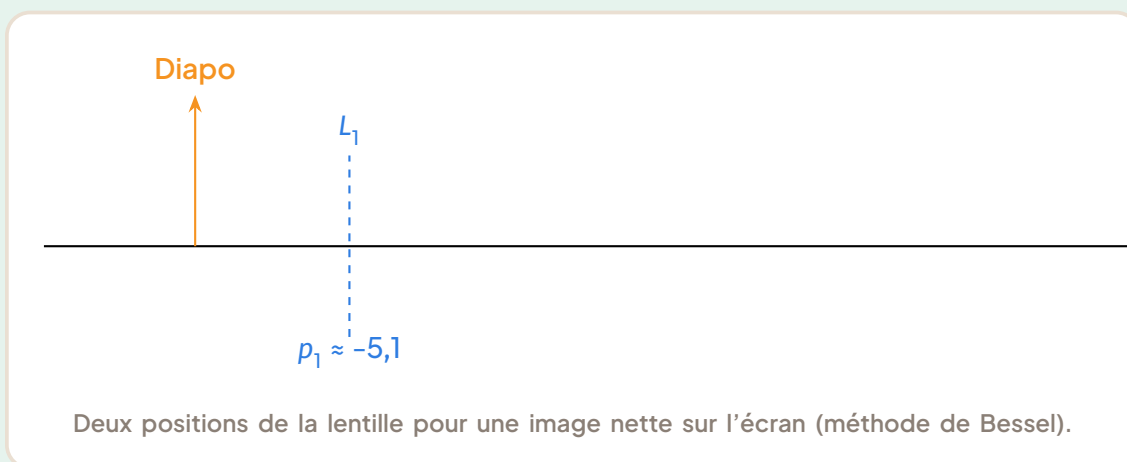
$$\begin{cases} \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{5} \\ u + v = 300 \end{cases} \Rightarrow \frac{u+v}{uv} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{300}{u(300-u)} = \frac{1}{5}$$

$$1500 = 300u - u^2 \iff u^2 - 300u + 1500 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = 300^2 - 4 \times 1500 = 90000 - 6000 = 84000$. $\sqrt{\Delta} = \sqrt{84000} = 100\sqrt{8,4} \approx 289,8 \text{ cm}$.

$$u_1 = \frac{300 - 289,8}{2} \approx 5,1 \text{ cm} ; \quad u_2 = \frac{300 + 289,8}{2} \approx 294,9 \text{ cm}.$$

Positions du centre optique O par rapport à la diapositive (objet) : Position 1 : $p_1 = -u_1 \approx -5,1 \text{ cm}$ (lentille près de l'objet). Position 2 : $p_2 = -u_2 \approx -294,9 \text{ cm}$ (lentille près de l'écran).



2. Position 1 ($p_1 = -5,1 \text{ cm}$) : $p'_1 = 300 - 5,1 = 294,9 \text{ cm}$. $g_1 = \frac{p'_1}{p_1} = \frac{294,9}{-5,1} \approx -57,8$. $h'_1 = g_1 \times h = -57,8 \times 2,4 \approx -139 \text{ mm} = -13,9 \text{ cm}$. Image inversée, très agrandie. Position 2 ($p_2 = -294,9 \text{ cm}$) : $p'_2 = 300 - 294,9 = 5,1 \text{ cm}$. $g_2 = \frac{5,1}{-294,9} \approx -0,0173$. $h'_2 = -0,0173 \times 2,4 \approx -0,041 \text{ cm} = -0,41 \text{ mm}$. Image inversée, très réduite.

3. Choisir la Position 1 (lentille près de la diapositive, $p \approx -5,1$ cm). Justification : $|g_1| \approx 58 \gg |g_2| \approx 0,017$. L'image est beaucoup plus grande (taille ≈ 14 cm contre 0,4 mm).
4. Nouveau $f' = 100$ mm = 10 cm. Équation : $u^2 - 300u + 3000 = 0$ (car $u(300 - u) = 300 \times 10 = 3000$). $\Delta = 90000 - 12000 = 78000 > 0$. Deux solutions réelles positives existent ($u \approx 10,5$ cm et $u \approx 289,5$ cm). Oui, il est encore possible d'obtenir une image nette (condition $D \geq 4f'$ vérifiée : $300 \geq 40$).
5. Analyse dimensionnelle : $\left[\frac{1}{p'}\right] = \text{m}^{-1}$, $\left[\frac{1}{p}\right] = \text{m}^{-1}$, $\left[\frac{1}{f'}\right] = \text{m}^{-1}$. Tous les termes ont la dimension de l'inverse d'une longueur (L^{-1}). La relation est homogène.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Sujet type Probatoire : Microscope composé simplifié — 14 points**

Barème indicatif : Q1 (2 pts), Q2 (3 pts), Q3 (1 pt), Q4a (2 pts), Q4b (3 pts), Q4c (3 pts).

Points de vigilance : Conversion $\delta \leftrightarrow \text{m/cm}$; signe p ; intervalle optique $\Delta = \overline{F_1'F_2}$; formule $G_v = \frac{\Delta}{f_1' f_2'}$ (image à l'infini).

1. $C_1 = +50 \equiv \Rightarrow f_1' = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ m} = 2,0 \text{ cm}$. $C_2 = +10 \equiv \Rightarrow f_2' = \frac{1}{10} = 0,10 \text{ m} = 10 \text{ cm}$. Lentilles accolées : $C = C_1 + C_2 = +60 \equiv$. $f' = \frac{1}{60} \text{ m} \approx 0,01667 \text{ m} = 1,67 \text{ cm}$.
2. Système équivalent L_{eq} : $f' = 1,67 \text{ cm}$, $p = -2,2 \text{ cm}$.

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p} = 60 + \frac{1}{-0,022} = 60 - 45,45 = 14,55 \text{ m}^{-1}.$$

$p' = \frac{1}{14,55} \approx 0,0687 \text{ m} = 6,87 \text{ cm}$. Image réelle ($p' > 0$). $g = \frac{p'}{p} = \frac{+6,87}{-2,2} \approx -3,12$. Image inversée, agrandie 3,12 fois. $h' = g \times h = -3,12 \times 0,10 = -0,312 \text{ mm}$ (taille 0,31 mm).

3. Grandissement total $G = g = -3,12$.

4. Réalisme (séparation $d = 16$ cm) :

(a) Objectif seul : $p_1 = -2,2$ cm, $f_1' = 2,0$ cm.

$$\frac{1}{p_1'} = \frac{1}{2,0} + \frac{1}{-2,2} = \frac{2,2 - 2,0}{4,4} = \frac{0,2}{4,4} = \frac{1}{22} \Rightarrow p_1' = +22 \text{ cm}.$$

Image intermédiaire A_1B_1 réelle, à 22 cm à droite de O_1 .

- (b) Pour observation au repos (image finale à l'infini), A_1B_1 doit être au foyer objet F_2 de l'oculaire. F_2 est à $f_2' = 10$ cm à gauche de O_2 . Distance $O_1O_2 = p_1' + f_2' = 22 + 10 = 32$ cm. Donnée $d = 16$ cm. Incompatibilité : la longueur de tube standard (16 cm) ne permet pas cette configuration avec ces focales pour un objet à 2,2 cm. (L'objet devrait être plus loin de l'objectif).

- (c) Intervalle optique $\Delta = \overline{F_1'F_2}$. F_1' à $f_1' = 2$ cm à droite de O_1 . F_2 à $f_2' = 10$ cm à gauche de

$O_2 \cdot \Delta = d - f'_1 - f'_2 = 16 - 2 - 10 = 4 \text{ cm}$. Grandissement angulaire (pouvoir grossissant) :

$$G_v = \frac{\Delta}{f'_1} \times \frac{25 \text{ cm}}{f'_2} = \frac{4}{2} \times \frac{25}{10} = 2 \times 2,5 = 5.$$

(Faible grossissement car focales longues pour un microscope).

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Probatoire : L'œil et ses corrections — 14 points

Barème indicatif : Q1 (4 pts), Q2 (5 pts), Q3 (3 pts), Q4 (2 pts). Points de vigilance : Modèle lentille mince unique ; distance lentille-rétine $p' = +1,7 \text{ cm}$ fixe ; signe des vergences ; addition des vergences pour lentilles accolées (verre + œil).

1. Œil emmétrype : $p' = +1,7 \text{ cm} = 0,017 \text{ m}$.

- Objet à l'infini ($p = -\infty$) : $C_{\text{loin}} = \frac{1}{p'} = \frac{1}{0,017} \approx 58,8 \text{ } \equiv$.
- Objet à 25 cm ($p = -0,25 \text{ m}$) : $C_{\text{proche}} = \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = 58,8 - \frac{1}{-0,25} = 58,8 + 4,0 = 62,8 \text{ } \equiv$.
- Amplitude d'accommodation : $\Delta C = C_{\text{proche}} - C_{\text{loin}} = 4,0 \text{ } \equiv$.

2. Œil myope : Point loin à 50 cm ($p = -0,50 \text{ m}$) vu net sans accommodation.

(a) $C_{\text{loin, myope}} = \frac{1}{0,017} - \frac{1}{-0,50} = 58,8 + 2,0 = 60,8 \text{ } \equiv$.

(b) Correction pour voir l'infini : Verre + Œil (accolés) doivent avoir vergence $C_{\text{loin}} = 58,8 \text{ } \equiv$. $C_{\text{verre}} + C_{\text{loin, myope}} = 58,8 \Rightarrow C_{\text{verre}} = 58,8 - 60,8 = -2,0 \text{ } \equiv$. Verre divergent (concave).

(c) Amplitude $\Delta C = 4 \text{ } \equiv$ (donnée). $C_{\text{proche, myope}} = C_{\text{loin, myope}} + 4 = 64,8 \text{ } \equiv$. Sans correction : Point proche p_{proche} tel que $\frac{1}{0,017} - \frac{1}{p_{\text{proche}}} = 64,8$. $58,8 - \frac{1}{p_{\text{proche}}} = 64,8 \Rightarrow -\frac{1}{p_{\text{proche}}} = 6,0 \Rightarrow p_{\text{proche}} = -\frac{1}{6} \approx -16,7 \text{ cm}$. Avec correction (verre -2δ) : Système corrigé a $C_{\text{loin}} = 58,8 \text{ } \equiv$ et $\Delta C = 4 \text{ } \equiv$ (inchangée). $C_{\text{proche, corrigé}} = 58,8 + 4 = 62,8 \text{ } \equiv$. Point proche : $\frac{1}{0,017} - \frac{1}{p_{\text{proche, corr}}} = 62,8 \Rightarrow 58,8 - \frac{1}{p_{\text{proche, corr}}} = 62,8 \Rightarrow p_{\text{proche, corr}} = -\frac{1}{4} = -25 \text{ cm}$. (Vision de près redevenue normale).

3. Œil hypermétrope : Point proche à 50 cm avec accommodation max.

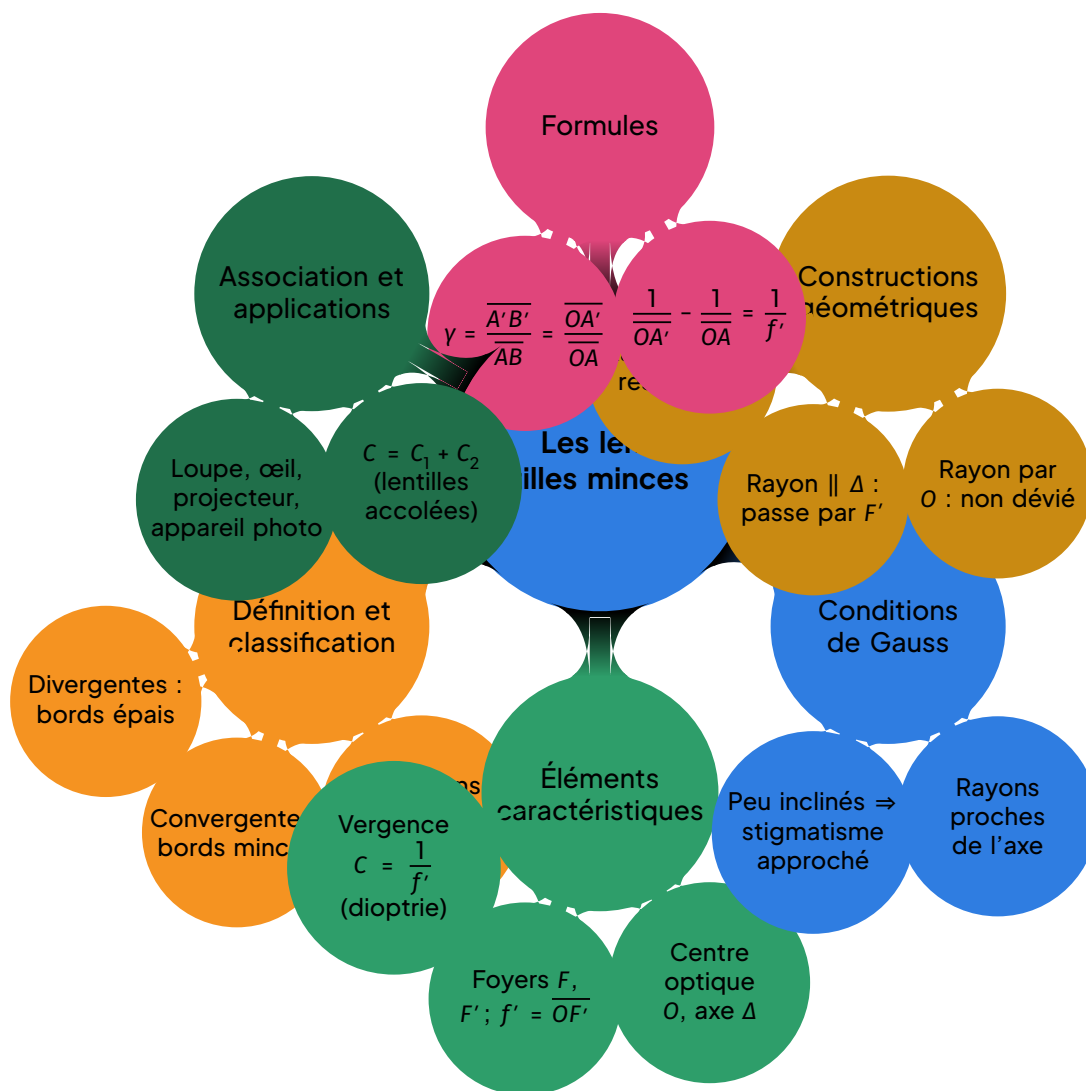
(a) À accommodation max, il voit net à 50 cm : $C_{\text{proche, hyper}} = \frac{1}{0,017} - \frac{1}{-0,50} = 58,8 + 2,0 = 60,8 \text{ } \equiv$. En supposant $\Delta C = 4 \text{ } \equiv$ (physiologie identique) : $C_{\text{loin, hyper}} = C_{\text{proche, hyper}} - 4 = 56,8 \text{ } \equiv$. (Vergence insuffisante au repos).

(b) Correction pour lire à 25 cm (avec accommodation max de l'œil, $C_{\text{œil}} = 60,8 \text{ } \equiv$) :

Verre + Œil (accolés) : $C_{\text{verre}} + 60,8 = \frac{1}{0,017} - \frac{1}{-0,25} = 62,8$. $C_{\text{verre}} = 62,8 - 60,8 = +2,0 \text{ } \Xi$. Verre convergent (convexe). Remarque : Ce même verre $+2 \delta$ corrige aussi la vision de loin (emmétropisation).

4. Presbytie : Emmétrope, $\Delta C = 2 \text{ } \Xi$. $C_{\text{loin}} = 58,8 \text{ } \Xi$. $C_{\text{proche}} = 58,8 + 2 = 60,8 \text{ } \Xi$. Point proche : $\frac{1}{0,017} - \frac{1}{p_{\text{proche}}} = 60,8 \Rightarrow 58,8 - \frac{1}{p_{\text{proche}}} = 60,8 \Rightarrow p_{\text{proche}} = -\frac{1}{2} = -50 \text{ cm}$. Verre additionnel pour lire à 25 cm (œil au repos, $C_{\text{œil}} = 58,8 \text{ } \Xi$) : $C_{\text{verre}} + 58,8 = 62,8 \Rightarrow C_{\text{verre}} = +4,0 \text{ } \Xi$. Verre convergent (loupe de lecture).

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les lentilles minces

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Lentille mince** : milieu transparent limité par deux dioptries sphériques (ou un plan et un dioptre sphérique) dont l'épaisseur au centre est faible devant les rayons de courbure.
- **Lentille convergente** (bords minces, symbole flèches vers l'extérieur) : transforme un faisceau parallèle en faisceau convergent ; $f' > 0$, $C > 0$.

- **Lentille divergente** (bords épais, symbole flèches vers l'intérieur) : transforme un faisceau parallèle en faisceau divergent ; $f' < 0$, $C < 0$.
- **Centre optique** O : tout rayon passant par O n'est pas dévié.
- **Foyer image** F' : point de convergence de l'image d'un objet à l'infini sur l'axe. **Foyer objet** F : point dont l'image est rejetée à l'infini. F et F' sont symétriques par rapport à O : $\overline{OF} = -\overline{OF'}$.
- **Distance focale** $f' = \overline{OF'}$; **vergence** $C = \frac{1}{f'}$ en dioptries (δ) si f' est en mètres.
- **Conditions de Gauss** : rayons peu inclinés sur l'axe et passant près du centre $\Rightarrow$ image nette (stigmatisme approché).

Formules à connaître par cœur

Grandeur / loi	Formule	Remarque
Vergence	$C = \frac{1}{f'}$	f' en m, C en δ
Formule de conjugaison (position)	$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$ $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = C$	Grandeurs algébriques!
Grandissement	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$	$\gamma > 0$: image droite ; $\gamma < 0$: renversée
Théorème des vergences	$C = C_1 + C_2$	Lentilles minces accolées

Les trois rayons utiles (construction d'image)

1. Rayon issu de B passant par O : non dévié.
2. Rayon issu de B parallèle à l'axe : émerge en passant par F' (convergente) ou dont le prolongement passe par F' (divergente).
3. Rayon issu de B passant par F : émerge parallèle à l'axe.

Méthodes express

- **Image réelle** : $\overline{OA'} > 0$ (après la lentille), projetable sur un écran. **Image virtuelle** : $\overline{OA'} < 0$, visible à travers la lentille.
- Objet réel avant le foyer d'une convergente $\Rightarrow$ image réelle renversée ; objet entre O et $F \Rightarrow$ image virtuelle droite agrandie (loupe).
- Divergente + objet réel $\Rightarrow$ toujours image virtuelle, droite, réduite.
- Pour calculer $\overline{OA'}$: isoler $\overline{OA'} = \frac{\overline{OA} \times f'}{\overline{OA} + f'}$ (avec les signes algébriques).

- Détermination expérimentale de f' : méthode de l'objet à l'infini ($f' \approx$ distance lentille-image) ou méthode de Bessel / vérification de la formule de conjugaison au banc d'optique.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais reconnaître une lentille convergente (bords minces) et une divergente (bords épais) à leur aspect et à leur symbole.
- ☐ Je sais placer O, F, F' , les plans focaux et donner le signe de f' selon le type de lentille.
- ☐ Je connais la définition de la vergence $C = \frac{1}{f'}$ et son unité, la dioptrie (δ), avec f' en mètres.
- ☐ Je sais énoncer les conditions de Gauss et leur conséquence (stigmatisme approché, images nettes).
- ☐ Je sais tracer les trois rayons particuliers et construire l'image $A'B'$ d'un objet AB pour toute position de l'objet.
- ☐ Je connais par cœur la formule de conjugaison $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$ et je respecte les signes des grandeurs algébriques.
- ☐ Je sais calculer et interpréter le grandissement γ (image droite ou renversée, agrandie ou réduite).
- ☐ Je sais distinguer image réelle ($\overline{OA'} > 0$, écran possible) et image virtuelle ($\overline{OA'} < 0$).
- ☐ Je sais appliquer le théorème des vergences $C = C_1 + C_2$ à deux lentilles accolées.
- ☐ Je sais construire l'image d'un objet à travers un système de deux lentilles (image intermédiaire servant d'objet pour la seconde).
- ☐ Je sais décrire une méthode expérimentale de détermination de f' (objet à l'infini, banc d'optique).
- ☐ Je sais citer et expliquer des applications : loupe, correction de la vue (myopie, hypermétropie), appareil photographique, projecteur.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**